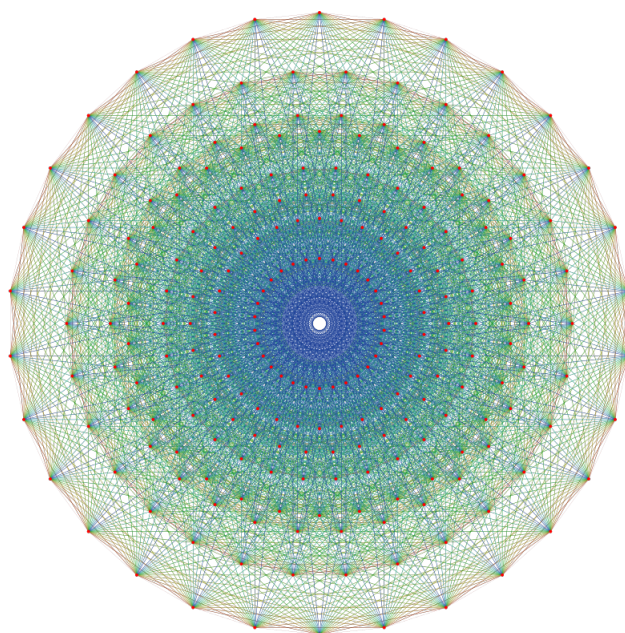


UNIVERSITÉ DE MONS
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUE

ALGÈBRE LINÉAIRE II

MAJA VOLKOV



Retranscrit par
CHELSEA BROHET

Année Universitaire 2023-2024

Table des matières

1	Bilinéarité	5
1.1	Dualité	5
1.1.1	Formes linéaires	5
1.1.2	Annulateurs	8
1.1.3	Applications linéaires duales	10
1.1.4	Matrices des applications duales	12
1.2	Formes bilinéaires	15
1.2.1	Bilinéarité et linéarité	15
1.2.2	Symétrie et orthogonalité	18
1.3	Formes bilinéaires non-dégénérées	21
1.3.1	Non-dégénérescence	21
1.3.2	Transposition	23
1.3.3	Isométries	25
1.4	Formes bilinéaires définies	27
1.4.1	Anisotropie	27
1.4.2	Bases orthogonales	28
1.4.3	Espaces euclidiens	32
2	Réduction des endomorphismes	37
2.1	Diagonalisation	38
2.1.1	Valeurs propres et vecteurs propres	38
2.1.2	Le polynôme caractéristique	40
2.1.3	Sous-espaces propres	43
2.2	Trigonalisation	48
2.2.1	Trigonalisabilité	48
2.2.2	Le théorème de Cayley-Hamilton	51
2.3	Polynômes annulateurs	55
2.3.1	Le lemme des noyaux	55
2.3.2	Sous-espaces caractéristiques	57
2.3.3	Le polynôme minimal	60
2.4	Le théorème spectral	64

Chapitre 1

Bilinéarité

1.1 Dualité

Soit K un corps. Soit E un K -espace vectoriel.

1.1.1 Formes linéaires

Définition 1.1. Une *forme linéaire* sur E est une application linéaire $\eta : E \rightarrow K$.

Une forme linéaire est soit nulle, soit surjective ; en effet, son image est un sous-espace vectoriel de K , c'est-à-dire soit $\{0\}$, soit K . On note simplement $0 : E \rightarrow K, v \mapsto 0$ la forme linéaire nulle.

Remarque 1.2. Si $\dim E = n \geq 1$ et $\eta \neq 0$, alors $\dim \text{Ker}(\eta) = n - 1$ par le théorème du rang. Le noyau d'une forme linéaire non nulle est donc un hyperplan.

Exemple 1.3. L'application $\eta : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto 2x - y + 3z$ est une forme linéaire non nulle. Son noyau $\text{Ker}(\eta) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 3z = 0\}$ est un plan de $\mathbb{R}^3$.

Exemple 1.4. Plus généralement, fixons $a_1, \dots, a_n \in K$. Alors

$$\begin{aligned} \eta : K^n &\longrightarrow K \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \sum_{1 \leq i \leq n} a_i x_i \end{aligned}$$

est une forme linéaire sur K^n ; elle est nulle ssi tous les coefficients a_i sont nuls. Sa matrice dans les bases standards de K^n et de K est

$$(a_1 \quad \dots \quad a_n) \in M_{1,n}(K).$$

Matriciellement, on retrouve bien

$$\eta(x_1, \dots, x_n) = (a_1 \quad \dots \quad a_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n.$$

Toutes les formes linéaires sur K^n s'obtiennent ainsi. En particulier, on dispose des n formes linéaires qui décochent la i -ème coordonnée d'un vecteur de K^n dans la base standard :

$$\begin{aligned} K^n &\longrightarrow K \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto x_i. \end{aligned}$$

Exemple 1.5. Rappelons que l'anneau $K[X]$ des polynômes en X à coefficients dans K est un K -espace vectoriel (de dimension infinie). Soit $a \in K$. L'évaluation des polynômes en a est une forme linéaire non nulle

$$\begin{aligned} \text{ev}_a : K[X] &\longrightarrow K \\ P(X) &\longmapsto P(a). \end{aligned}$$

Comme $P(a) = 0$ ssi $X - a$ divise $P(X)$, le noyau de cette forme linéaire est

$$\text{Ker}(\text{ev}_a) = \{(X - a)Q(X) ; Q(X) \in K[X]\} \stackrel{\text{def}}{=} (X - a).$$

C'est un sev et aussi un idéal de $K[X]$, car ev_a est également un morphisme d'anneau.

Exemple 1.6. Soit $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des applications continues $[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ (il est de dimension infinie). Les applications continues sur le compact $[0, 1]$ sont Riemann-intégrables. Les propriétés de l'intégrale impliquent que l'application

$$\begin{aligned} \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ f &\longmapsto \int_0^1 f(x) dx \end{aligned}$$

est une forme linéaire non nulle.

Définition 1.7. L'espace dual de E est l'ensemble des formes linéaires sur E . Il est noté

$$E^* = \text{Hom}_K(E, K) = \{\eta : E \rightarrow K \text{ linéaire}\}.$$

C'est un K -espace vectoriel dont le neutre est la forme linéaire nulle. Concrètement, si $a, b \in K$ et $\eta, \varepsilon \in E^*$, alors $a\eta + b\varepsilon \in E^*$ est définie par

$$(a\eta + b\varepsilon)(v) \stackrel{\text{def}}{=} a\eta(v) + b\varepsilon(v) \quad \text{pour tout } v \in E.$$

On suppose désormais que E est un K -espace vectoriel non nul de *dimension finie*. On pose

$$\dim E = n \geq 1.$$

Comme K est un K -ev de dimension 1 et $\dim \text{Hom}_K(E, K) = (\dim E)(\dim K)$, on obtient

$$\boxed{\dim E^* = \dim E}.$$

Soit maintenant $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour $1 \leq i \leq n$, soit $\varepsilon_i : E \rightarrow K$ l'unique forme linéaire telle que

$$\varepsilon_i(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Explicitement, si $v = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \in E$ alors

$$\varepsilon_i(v) = a_1 \varepsilon_i(e_1) + \dots + a_n \varepsilon_i(e_n) = a_i.$$

Par conséquent ε_i décoche la i -ème coordonnée du vecteur v dans la base B .

Remarque 1.8. Comme B est une base de E , on a $v = 0_E$ ssi $\varepsilon_i(v) = 0$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

Proposition 1.9. Si $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E alors $B^* = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ est une base de E^* , appelée base duale de B . Pour tout $\eta \in E^*$ on a

$$\eta = \sum_{1 \leq i \leq n} \eta(e_i) \varepsilon_i.$$

Autrement dit, les coordonnées de η dans la base B^* sont $(\eta(e_1), \dots, \eta(e_n))$.

Preuve. On a $\dim E^* = \dim E = n$, donc B^* est une base de E^* ssi $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ est libre. Soient $a_1, \dots, a_n \in K$ tels que $a_1 \varepsilon_1 + \dots + a_n \varepsilon_n = 0$. Alors, pour tout $1 \leq j \leq n$, on a

$$0 = \left(\sum_{1 \leq i \leq n} a_i \varepsilon_i \right)(e_j) = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i \varepsilon_i(e_j) = a_j.$$

Donc $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ est libre, et B^* est bien une base de E^* .

Soit $\eta \in E^*$. Pour prouver l'égalité de la proposition, il suffit de vérifier que les deux formes linéaires coïncident sur les vecteurs de la base B . Pour tout $1 \leq j \leq n$, on a bien

$$\left(\sum_{1 \leq i \leq n} \eta(e_i) \varepsilon_i \right)(e_j) = \sum_{1 \leq i \leq n} \eta(e_i) \varepsilon_i(e_j) = \eta(e_j).$$

□

Exemple 1.10. Soit $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ la base duale de la base standard de $\mathbb{R}^3$. Si $\eta : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ est la forme linéaire $(x, y, z) \mapsto 2x - y + 3z$, alors $\eta = 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 3\varepsilon_3$.

Pour chaque $v \in E$, l'application d'évaluation

$$\begin{aligned} \Phi_v : E^* &\longrightarrow K \\ \eta &\longmapsto \eta(v) \end{aligned}$$

est linéaire; c'est donc une forme linéaire sur E^* , c'est-à-dire $\Phi_v \in (E^*)^*$. L'espace $(E^*)^*$ est appelé *bidual* de E . Nous allons voir qu'il est canoniquement isomorphe à E , ce qui explique la terminologie "dual" (si l'on applique le procédé deux fois, on retombe sur l'objet de départ).

Théorème 1.11. *L'application*

$$\begin{aligned}\Phi : E &\xrightarrow{\sim} (E^*)^* \\ v &\longmapsto \Phi_v\end{aligned}$$

est un isomorphisme linéaire.

Cet isomorphisme est canonique au sens où il a été construit sans choisir de base de E .

Preuve. La linéarité de Φ est une simple vérification laissée au lecteur. Soient B une base de E et $B^* = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ sa base duale. Le noyau de Φ est

$$\text{Ker}(\Phi) = \{v \in E \mid \Phi_v = 0\} = \{v \in E \mid \forall \eta \in E^*, \eta(v) = 0\} = \{0_E\}$$

puisque $v = 0_E$ ssi $\varepsilon_i(v) = 0$ pour tout $1 \leq i \leq n$ (remarque 1.8). Donc Φ est injective. Comme E est de dimension finie et $\dim(E^*)^* = \dim E^* = \dim E$, on en déduit que Φ est bijective. $\square$

Remarque 1.12. Si E est de dimension infinie, l'application Φ du théorème 1.11 est injective mais pas surjective.

1.1.2 Annulateurs

Soit $V \subseteq E$ un sous-espace vectoriel. Notons $\iota_V : V \hookrightarrow E$, $v \mapsto v$ la restriction de Id_E à V . C'est une application linéaire injective dont l'image est V . Pour $\eta \in E^*$, la composée

$$\eta \circ \iota_V = \eta|_V$$

est une forme linéaire sur V , qui est tout simplement la restriction de η à V .

$$\begin{array}{ccc} V & \xhookrightarrow{\iota_V} & E \\ & \searrow \eta|_V & \downarrow \eta \\ & & K \end{array}$$

On obtient ainsi une application linéaire

$$\begin{aligned}\text{Res}_V : E^* &\longrightarrow V^* \\ \eta &\longmapsto \eta|_V.\end{aligned}$$

Lemme 1.13. *L'application Res_V est surjective.*

Preuve. Soit $\gamma : V \rightarrow K$ une forme linéaire sur V . Il s'agit de l'étendre en une forme linéaire sur E . Pour cela, on choisit un supplémentaire de V dans E , i.e. un sev W de E tel que $E = V \oplus W$. L'application de projection sur le premier facteur de cette somme directe

$$\begin{aligned}\pi : E = V \oplus W &\longrightarrow V \\ v + w &\longmapsto v\end{aligned} \quad (\text{où } v \in V \text{ et } w \in W)$$

est linéaire. En la composant avec γ on obtient une forme linéaire sur E

$$\gamma \circ \pi : E \xrightarrow{\pi} V \xrightarrow{\gamma} K$$

dont la restriction à V est γ par construction. Donc Res_V est surjective. $\square$

Définition 1.14. Soit $V \subseteq E$ un sous-espace vectoriel. L'annulateur de V est

$$V^0 \stackrel{\text{def}}{=} \text{Ker}(\text{Res}_V) = \{\eta \in E^* \mid \forall v \in V, \eta(v) = 0\} \subseteq E^*.$$

L'annulateur de V est donc l'ensemble des formes linéaires sur E qui s'annulent sur V . C'est un sous-espace vectoriel de E^* puisque c'est le noyau de l'application linéaire Res_V .

Exemple 1.15. Dans les cas extrêmes $V = \{0_E\}$ et $V = E$, on trouve :

- $\{0_E\}^0 = \{\eta \in E^* \mid \eta(0_E) = 0\} = E^*$
- $E^0 = \{\eta \in E^* \mid \forall u \in E, \eta(u) = 0\} = \{0\}$.

Lemme 1.16. Soit $V \subseteq E$ un sous-espace vectoriel. La dimension de l'annulateur de V est

$$\dim V^0 = \dim E - \dim V.$$

La différence $\dim E - \dim V$ est appelée *codimension* de V dans E . Elle est notée

$$\text{codim}_E(V) \stackrel{\text{def}}{=} \dim E - \dim V.$$

Contrairement à la dimension, qui est une notion absolue, la codimension est une notion relative : elle dépend de l'espace vectoriel ambiant. Par exemple, une droite dans $\mathbb{R}^2$ et une droite dans $\mathbb{R}^3$ sont toutes deux de dimension 1 ; par contre, la codimension d'une droite dans $\mathbb{R}^2$ est 1, mais la codimension d'une droite dans $\mathbb{R}^3$ est 2. Un hyperplan est par définition un sous-espace vectoriel de codimension 1. Avec cette notion, le lemme 1.16 s'énonce ainsi :

$$\dim V^0 = \text{codim}_E(V).$$

Preuve. L'application $\text{Res}_V : E^* \rightarrow V^*$, $\eta \mapsto \eta|_V$ étant surjective par le lemme 1.13, le théorème du rang donne

$$\dim V^0 = \dim \text{Ker}(\text{Res}_V) = \dim E^* - \dim V^* = \dim E - \dim V.$$

□

Exemple 1.17. Soit le plan $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 3z = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$. On a donc $V = \text{Ker}(\eta)$, où $\eta : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ est la forme linéaire $(x, y, z) \mapsto 2x - y + 3z$. En particulier, $\eta \in V^0$, c'est-à-dire $\langle \eta \rangle \subseteq V^0$. De plus, $\dim \langle \eta \rangle = 1$ car $\eta \neq 0$, et le lemme 1.16 donne

$$\dim V^0 = \dim \mathbb{R}^3 - \dim V = 3 - 2 = 1.$$

Par conséquent $V^0 = \langle \eta \rangle$.

Proposition 1.18. Soient V, W des sous-espaces vectoriels de E .

- $(V + W)^0 = V^0 \cap W^0$
- $(V \cap W)^0 = V^0 + W^0$
- $E = V \oplus W \Leftrightarrow E^* = V^0 \oplus W^0$.

Preuve. Exercice.

□

1.1.3 Applications linéaires duales

Soient E, F des K -espaces vectoriels de dimension finie.

Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Pour chaque forme linéaire η sur F , on obtient en composant avec f une forme linéaire $\eta \circ f$ sur E :

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{f} & F \\ & \searrow \eta \circ f & \downarrow \eta \\ & & K \end{array}$$

Pour $\eta \in F^*$ on pose

$$f^*(\eta) \stackrel{\text{def}}{=} \eta \circ f \in E^*.$$

On obtient ainsi une application linéaire

$$\begin{aligned} f^* : F^* &\longrightarrow E^* \\ \eta &\longmapsto \eta \circ f. \end{aligned}$$

Noter le renversement du sens des flèches : ce phénomène est appelé *contravariance*.

Définition 1.19. L'application $f^* : F^* \rightarrow E^*$ est la *duale* de l'application linéaire $f : E \rightarrow F$.

Exemple 1.20. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y, z) \mapsto (x - y, y - z)$. Sa duale est l'application linéaire $f^* : (\mathbb{R}^2)^* \rightarrow (\mathbb{R}^3)^*$ donnée par $f^*(\eta)(x, y, z) = \eta(x - y, y - z)$ pour tout $\eta \in (\mathbb{R}^2)^*$.

Exemple 1.21. Soient V un sev de E et $\iota_V : V \hookrightarrow E$, $v \mapsto v$. Alors $\iota_V^* = \text{Res}_V$, où Res_V est l'application $E^* \rightarrow V^*$, $\eta \mapsto \eta|_V$ considérée en section 1.1.2.

Proposition 1.22. Soient $f : E \rightarrow F$ une application linéaire et $f^* : F^* \rightarrow E^*$ sa duale. Alors

$$\text{Ker}(f^*) = \text{Im}(f)^0 \quad \text{et} \quad \text{Im}(f^*) = \text{Ker}(f)^0.$$

Preuve. Soit $\eta \in F^*$. Alors $\eta \in \text{Ker}(f^*)$ ssi $\eta \circ f = 0$, i.e. $\eta(f(u)) = 0$ pour tout $u \in E$. Cela équivaut à $\eta(v) = 0$ pour tout $v \in \text{Im}(f)$, c'est-à-dire $\eta \in \text{Im}(f)^0$. Donc $\text{Ker}(f^*) = \text{Im}(f)^0$.

Soit $\xi \in E^*$. On a $\xi \in \text{Im}(f^*)$ ssi il existe $\eta \in F^*$ tel que $\xi = f^*(\eta) = \eta \circ f$. Cela implique que $\text{Ker}(f) \subseteq \text{Ker}(\xi)$. Par conséquent ξ s'annule sur tous les vecteurs de $\text{Ker}(f)$, c'est-à-dire $\xi \in \text{Ker}(f)^0$. Donc $\text{Im}(f^*) \subseteq \text{Ker}(f)^0$. De plus, sachant que $\text{Ker}(f^*) = \text{Im}(f)^0$, le théorème du rang ainsi que le lemme 1.16 donnent :

$$\begin{aligned} \dim \text{Im}(f^*) &= \dim F^* - \dim \text{Ker}(f^*) \\ &= \dim F - \dim \text{Im}(f)^0 \\ &= \dim \text{Im}(f) \\ &= \dim E - \dim \text{Ker}(f) \\ &= \dim \text{Ker}(f)^0. \end{aligned}$$

Comme on est en dimension finie, on en déduit que $\text{Im}(f^*) = \text{Ker}(f)^0$. □

Exemple 1.23. Reprenons l'exemple 1.20 avec $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y, z) \mapsto (x - y, y - z)$. On a $\text{Ker}(f) = \langle (1, 1, 1) \rangle$ et $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$. Noter qu'une forme linéaire s'annule sur tous les vecteurs de la droite $\langle (1, 1, 1) \rangle$ ssi elle s'annule en $(1, 1, 1)$. Par conséquent $\text{Ker}(f^*) = \text{Im}(f)^0 = (\mathbb{R}^2)^0 = \{0\}$ et $\text{Im}(f^*) = \text{Ker}(f)^0 = \{\eta \in (\mathbb{R}^3)^* \mid \eta(1, 1, 1) = 0\}$.

Exemple 1.24. Reprenons l'exemple 1.21. On a $\text{Ker}(\iota_V) = \{0_E\}$ et $\text{Im}(\iota_V) = V$. Par conséquent $\text{Ker}(\iota_V^*) = V^0$ et $\text{Im}(\iota_V^*) = \{0_E\}^0 = V^*$, ce qui est cohérent avec $\iota_V^* = \text{Res}_V$ et le lemme 1.13.

Corollaire 1.25. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

- Si f est injective, alors f^* est surjective.
- Si f est surjective, alors f^* est injective.
- Si f est bijective, alors f^* est bijective.

Preuve. Les deux premières assertions découlent de la proposition 1.22 et entraînent la troisième. Si $\text{Ker}(f) = \{0_E\}$ alors $\text{Im}(f^*) = \{0_E\}^0 = E^*$, et si $\text{Im}(f) = F$ alors $\text{Ker}(f^*) = F^0 = \{0\}$. $\square$

Exercice 1.26. Montrer que l'application

$$\begin{aligned} \text{Hom}_K(E, F) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_K(F^*, E^*) \\ f &\longmapsto f^* \end{aligned}$$

est un isomorphisme linéaire.

Nous allons maintenant examiner le comportement de la dualité vis-à-vis de la composition. Soient E, F, G des K -espaces vectoriels de dimension finie. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ des applications linéaires. La composition produit une application linéaire $g \circ f : E \rightarrow G$.

$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow{f} & F & \xrightarrow{g} & G \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

D'une part, en appliquant la dualité successivement à f et à g puis en composant, on obtient

$$\begin{array}{ccccc} G^* & \xrightarrow{g^*} & F^* & \xrightarrow{f^*} & E^* \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & f^* \circ g^* & & \end{array}$$

D'autre part, en appliquant la dualité directement à $g \circ f : E \rightarrow G$, on obtient

$$G^* \xrightarrow{(g \circ f)^*} E^*$$

Lemme 1.27. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ des applications linéaires. On a

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*.$$

Noter le changement de sens de la composition, qui est dû à la contravariance.

Preuve. Cela découle de l'associativité de la composition. Soit $\gamma \in G^*$. On a

$$(f^* \circ g^*)(\gamma) = f^*(g^*(\gamma)) = f^*(\gamma \circ g) = (\gamma \circ g) \circ f = \gamma \circ (g \circ f) = (g \circ f)^*(\gamma).$$

□

Dans le cas particulier des endomorphismes linéaires de E , il est facile de vérifier que la duale de l'identité est l'identité du dual :

$$\text{Id}_E^* = \text{Id}_{E^*}.$$

On retrouve ainsi le fait que si $f : E \xrightarrow{\sim} E$ est bijective, alors $f^* : E^* \xrightarrow{\sim} E^*$ l'est aussi, et la duale de l'inverse est l'inverse de la duale :

$$(f^{-1})^* = (f^*)^{-1}.$$

On obtient finalement un isomorphisme linéaire et anti-isomorphisme d'anneaux

$$\begin{aligned} \text{End}_K(E) &\xrightarrow{\sim} \text{End}_K(E^*) \\ f &\longmapsto f^*. \end{aligned}$$

1.1.4 Matrices des applications duales

Soient B une base de E et B^* sa base duale. L'objectif de cette section est d'établir un lien entre la matrice d'une application linéaire $f : E \rightarrow E$ dans la base B et celle de $f^* : E^* \rightarrow E^*$ dans la base B^* . Commençons par un exemple introductif.

Exemple 1.28. Prenons $E = \mathbb{R}^3$ et B la base standard de $\mathbb{R}^3$. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ telle que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix},$$

c'est-à-dire $f(x, y, z) = (-y + 2z, 2x + 3y, x + y + 4z)$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Soit $B^* = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ la base duale de B . Rappelons que pour $u = (x, y, z)$ on a $\varepsilon_1(u) = x$, $\varepsilon_2(u) = y$, et $\varepsilon_3(u) = z$. On calcule les $f^*(\varepsilon_j) \in (\mathbb{R}^3)^*$ en explicitant $f^*(\varepsilon_j)(u)$ avec $u = (x, y, z)$.

- $f^*(\varepsilon_1)(u) = \varepsilon_1(f(u)) = -y + 2z = -\varepsilon_2(u) + 2\varepsilon_3(u)$; donc $f^*(\varepsilon_1) = -\varepsilon_2 + 2\varepsilon_3$.
- $f^*(\varepsilon_2)(u) = \varepsilon_2(f(u)) = 2x + 3y = 2\varepsilon_1(u) + 3\varepsilon_2(u)$; donc $f^*(\varepsilon_2) = 2\varepsilon_1 + 3\varepsilon_2$.
- $f^*(\varepsilon_3)(u) = \varepsilon_3(f(u)) = x + y + 4z = \varepsilon_1(u) + \varepsilon_2(u) + 4\varepsilon_3(u)$; donc $f^*(\varepsilon_3) = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + 4\varepsilon_3$.

On dresse alors la matrice de $f^* \in \text{End}_{\mathbb{R}}((\mathbb{R}^3)^*)$ dans la base B^* :

$$M_{B^*}(f^*) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

On constate que $M_{B^*}(f^*) = M_B(f)^t$, i.e. que la matrice de la duale de f dans la base duale est la transposée de la matrice de f dans la base d'origine.

Proposition 1.29. Soient B une base de E et B^* sa base duale. Pour tout $f \in \text{End}_K(E)$, on a

$$M_{B^*}(f^*) = M_B(f)^t.$$

Preuve. Notons $B = (e_1, \dots, e_n)$. Soit $f \in \text{End}_K(E)$ avec $M_B(f) = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$; donc

$$f(e_i) = \sum_{1 \leq k \leq n} a_{k,i} e_k \quad \text{pour tout } 1 \leq i \leq n.$$

Soit $B^* = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ la base duale de B . Soit $1 \leq j \leq n$. La décomposition de $f^*(\varepsilon_j)$ dans la base B^* est donnée par la proposition 1.9 :

$$f^*(\varepsilon_j) = \varepsilon_j \circ f = \sum_{1 \leq i \leq n} \varepsilon_j(f(e_i)) \varepsilon_i.$$

Les coordonnées $\varepsilon_j(f(e_i))$ s'obtiennent via la matrice de f :

$$\varepsilon_j(f(e_i)) = \varepsilon_j\left(\sum_{1 \leq k \leq n} a_{k,i} e_k\right) = \sum_{1 \leq k \leq n} a_{k,i} \varepsilon_j(e_k) = a_{j,i}.$$

Par conséquent $M_{B^*}(f^*) = (a_{j,i})_{1 \leq i,j \leq n} = M_B(f)^t$. □

Corollaire 1.30. Pour tout $f \in \text{End}_K(E)$, on a $\det(f^*) = \det(f)$.

En particulier, f est bijective ssi f^* l'est.

Preuve. Rappelons que le déterminant d'une matrice est inchangé par transposition. Soient B une base de E et B^* sa base duale. La proposition 1.29 donne

$$\det(f^*) = \det M_{B^*}(f^*) = \det M_B(f)^t = \det M_B(f) = \det(f).$$

□

Remarque 1.31. La proposition 1.29 se généralise aux applications linéaires $f : E \rightarrow F$, avec une preuve tout-à-fait similaire. Soient B une base de E et C une base de F . La matrice de $f^* : F^* \rightarrow E^*$ relativement aux bases duales C^* et B^* est

$$M_{B^*}^{C^*}(f^*) = M_C^B(f)^t.$$

Exemple 1.32. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y, z) \mapsto (x - y, y - z)$. Soient B et C les bases standards respectives de $\mathbb{R}^3$ et de $\mathbb{R}^2$. Alors

$$M_C^B(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_{B^*}^{C^*}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice : vérifier les coefficients de la matrice $M_{B^*}^{C^*}(f)$ par des calculs explicites.

Noter la cohérence de la proposition 1.29 avec le lemme 1.27 (contravariance de la dualité) ainsi que la propriété $(AC)^t = C^t A^t$ pour des matrices $A, C \in M_n(K)$. Pour $f, g \in \text{End}_K(E)$, on obtient d'une part

$$M_{B^*}((g \circ f)^*) = M_{B^*}(f^* \circ g^*) = M_{B^*}(f^*)M_{B^*}(g^*) = M_B(f)^t M_B(g)^t,$$

et d'autre part

$$M_{B^*}((g \circ f)^*) = M_B(g \circ f)^t = (M_B(g)M_B(f))^t = M_B(f)^t M_B(g)^t.$$

En résumé, la proposition 1.29 montre que le choix d'une base B de l'espace vectoriel E induit le diagramme commutatif suivant, où les flèches verticales sont des isomorphismes d'espace vectoriel et d'anneau, alors que les flèches horizontales sont des isomorphismes d'espace vectoriel et des anti-isomorphismes d'anneau.

$$\begin{array}{ccc} f & \xrightarrow{\quad} & f^* \\ \text{End}_K(E) & \xrightarrow{\sim} & \text{End}_K(E^*) \\ \downarrow M_B \wr & & \wr \downarrow M_{B^*} \\ M_n(K) & \xrightarrow{\sim} & M_n(K) \\ A & \xrightarrow{\quad} & A^t \end{array}$$

La commutativité du diagramme signifie qu'en partant d'un endomorphisme de E (en haut à gauche), suivre le trajet des flèches à droite puis en bas revient à suivre celui allant en bas puis à droite. C'est exactement ce que stipule la proposition 1.29.

1.2 Formes bilinéaires

Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$.

1.2.1 Bilinearité et linéarité

Définition 1.33. Une *forme bilinéaire* sur E est une application

$$\begin{aligned}\varphi : E \times E &\longrightarrow K \\ (u, v) &\longmapsto \varphi(u, v)\end{aligned}$$

qui est linéaire en chaque variable, c'est-à-dire :

- pour tout $v \in E$ l'application $\varphi_v : E \rightarrow K, u \mapsto \varphi(u, v)$ est linéaire
- pour tout $u \in E$ l'application $\varphi^u : E \rightarrow K, v \mapsto \varphi(u, v)$ est linéaire.

Noter que la linéarité en chaque variable signifie que $\varphi_v \in E^*$ et $\varphi^u \in E^*$ pour tous $u, v \in E$.

Exemple 1.34. Le produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$ est une forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^n$. Rappelons que le produit scalaire de $u = (x_1, \dots, x_n)$ et de $v = (y_1, \dots, y_n)$ est $\varphi(u, v) = x_1y_1 + \dots + x_ny_n$. C'est certainement la forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^n$ la plus célèbre, mais nous verrons qu'il y en a bien d'autres. Pour la distinguer nous l'appellerons produit scalaire *usuel* sur $\mathbb{R}^n$.

Exemple 1.35. Pour $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ les applications $\varphi_i : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes sont des formes bilinéaires sur $\mathbb{R}^2$:

$$\varphi_i((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \begin{cases} x_1y_1 + x_2y_2 & \text{si } i = 1 \\ x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2 & \text{si } i = 2 \\ x_1y_2 - x_2y_1 & \text{si } i = 3 \\ x_1y_1 + 2x_1y_2 + 3x_2y_1 + 4x_2y_2 & \text{si } i = 4. \end{cases}$$

Noter que φ_1 est le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^2$.

Remarque 1.36. Il ne faut pas confondre “bilinéaire” avec “linéaire” : une forme bilinéaire sur E n'est pas une forme linéaire sur $E \times E$. En effet, la structure d'espace vectoriel sur le produit $E \times E$ est donnée par $(u_1, v_1) + (u_2, v_2) = (u_1 + u_2, v_1 + v_2)$ et $\lambda(u, v) = (\lambda u, \lambda v)$ pour $\lambda \in K$. Or si φ est une forme bilinéaire sur E , alors par linéarité en chaque variable on obtient

$$\varphi(\lambda u, \lambda v) = \lambda^2 \varphi(u, v) \quad \text{et} \quad \varphi(u_1 + u_2, v_1 + v_2) = \varphi(u_1, v_1) + \varphi(u_1, v_2) + \varphi(u_2, v_1) + \varphi(u_2, v_2).$$

Remarque 1.37. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors φ est complètement déterminée par les n^2 scalaires $\varphi(e_i, e_j)$, $1 \leq i, j \leq n$.

En effet, soient $u = \sum_{1 \leq i \leq n} x_i e_i$ et $v = \sum_{1 \leq j \leq n} y_j e_j \in E$. La bilinéarité de φ entraîne :

$$\begin{aligned} \varphi(u, v) &= \varphi\left(\sum_{1 \leq i \leq n} x_i e_i, \sum_{1 \leq j \leq n} y_j e_j\right) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} x_i \varphi\left(e_i, \sum_{1 \leq j \leq n} y_j e_j\right) \quad \text{par linéarité à gauche} \\ &= \sum_{1 \leq i \leq n} x_i \left(\sum_{1 \leq j \leq n} y_j \varphi(e_i, e_j)\right) \quad \text{par linéarité à droite} \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} \varphi(e_i, e_j) x_i y_j. \end{aligned}$$

Par exemple, si φ est le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$ et si $B = (e_1, \dots, e_n)$ est la base standard, alors $\varphi(e_i, e_j) = 0$ pour $i \neq j$ et $\varphi(e_i, e_i) = 1$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

La bilinéarité n'étant pas la linéarité, nous ne disposons pas des techniques habituelles de l'algèbre linéaire. Il y a cependant un procédé qui permet de s'y ramener, en faisant appel à l'espace dual.

Définition 1.38. La *linéarisée* d'une forme bilinéaire $\varphi : E \times E \rightarrow K$ est l'application linéaire

$$\begin{aligned} L(\varphi) : E &\longrightarrow E^* \\ v &\longmapsto \varphi_v \end{aligned}$$

où pour tout $v \in E$ la forme linéaire $\varphi_v : E \rightarrow K$ est donnée par $u \mapsto \varphi(u, v)$.

Rappelons que les applications $\varphi_v : E \rightarrow K$, $u \mapsto \varphi(u, v)$ sont linéaires par linéarité à gauche de φ . La linéarité à droite de φ implique que $L(\varphi)$ est linéaire.

Ainsi, à chaque forme bilinéaire $\varphi : E \times E \rightarrow K$ on sait associer une application linéaire $L(\varphi) : E \rightarrow E^*$. Réciproquement, soit $\phi : E \rightarrow E^*$ une application linéaire ; alors

$$\begin{aligned} B(\phi) : E \times E &\longrightarrow K \\ (u, v) &\longmapsto \phi(v)(u) \end{aligned}$$

est une forme bilinéaire sur E . On vérifie aisément que ces deux constructions sont inverses l'une de l'autre :

$$B(L(\varphi)) = \varphi \quad \text{et} \quad L(B(\phi)) = \phi.$$

Notons $\text{Bilin}(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires sur E . C'est un K -espace vectoriel : si $\lambda, \mu \in K$ et $\varphi, \psi \in \text{Bilin}(E)$, alors $(\lambda\varphi + \mu\psi)(u, v) = \lambda\varphi(u, v) + \mu\psi(u, v)$ définit bien une forme bilinéaire sur E . L'application de linéarisation

$$\begin{aligned} L : \text{Bilin}(E) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_K(E, E^*) \\ \varphi &\longmapsto L(\varphi) \end{aligned}$$

est un isomorphisme linéaire dont l'inverse est l'application B définie ci-dessus.

Ces considérations vont nous permettre de représenter matriciellement les formes bilinéaires. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire, et notons $\phi = L(\varphi) : E \rightarrow E^*$ sa linéarisée. Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $B^* = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ la base duale de B . Alors $\phi = L(\varphi)$ est uniquement déterminée par la matrice

$$M_{B^*}^B(\phi) = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K),$$

et donc φ l'est également par cette même matrice. Pour tout $1 \leq j \leq n$, on a

$$\phi(e_j) = \sum_{1 \leq k \leq n} a_{k,j} \varepsilon_k.$$

Par conséquent, pour tous $1 \leq i, j \leq n$ on obtient

$$\varphi(e_i, e_j) = \phi(e_j)(e_i) = \sum_{1 \leq k \leq n} a_{k,j} \varepsilon_k(e_i) = a_{i,j}.$$

On en déduit que les coefficients de la matrice de la linéarisée de φ relativement aux bases B et B^* sont les $\varphi(e_i, e_j)$, i.e.

$$M_{B^*}^B(L(\varphi)) = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i,j \leq n}.$$

Définition 1.39. La matrice de la forme bilinéaire $\varphi : E \times E \rightarrow K$ dans la base $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E est

$$M_B(\varphi) = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K).$$

Concrètement, soient $u, v \in E$ avec $u = \sum_{1 \leq k \leq n} x_k e_k$ et $v = \sum_{1 \leq k \leq n} y_k e_k$. Notons X et Y les vecteurs colonne constitués des coordonnées de u et de v dans la base $B = (e_1, \dots, e_n)$:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Alors on calcule matriciellement $\varphi(u, v)$ de la façon suivante :

$$\varphi(u, v) = X^t M_B(\varphi) Y = \sum_{1 \leq i,j \leq n} \varphi(e_i, e_j) x_i y_j.$$

Exemple 1.40. La matrice dans la base standard de $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire usuel est la matrice identité $\mathbb{1}_n$.

Exemple 1.41. Les matrices dans la base standard de $\mathbb{R}^2$ des formes bilinéaires de l'exemple 1.35 sont

$$M_B(\varphi_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_B(\varphi_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad M_B(\varphi_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad M_B(\varphi_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Changement de base. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire. Soient B, C des bases de E . Soit $P_B^C \in GL_n(K)$ la matrice dont les colonnes sont les coordonnées dans la base B des vecteurs de C , où $n = \dim E$. La formule de changement de base pour la matrice de la forme bilinéaire φ est

$$M_C(\varphi) = (P_B^C)^t M_B(\varphi) P_B^C.$$

La vérification de cette formule est laissée en exercice. Noter la différence avec la formule du changement de base pour les matrices des applications linéaires.

Exemple 1.42. Soit φ le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^2$. La matrice de φ dans la base standard B de $\mathbb{R}^2$ est $M_B(\varphi) = \mathbb{1}_2$. La matrice de φ dans la base $C = ((1, 1), (2, 1))$ est

$$M_C(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

On peut également trouver cette matrice en calculant directement ses coefficients à l'aide de φ .

1.2.2 Symétrie et orthogonalité

Définition 1.43. Une forme bilinéaire $\varphi : E \times E \rightarrow K$ est *symétrique* ssi $\varphi(u, v) = \varphi(v, u)$ pour tous $u, v \in E$.

Avec la notation de la section 1.2.1 précédente, cela équivaut à $\varphi_v(u) = \varphi_u(v)$ pour tous $u, v \in E$. On a également une version matricielle de cette notion.

Définition 1.44. Une matrice carrée $A \in M_n(K)$ est *symétrique* ssi $A^t = A$.

Ces deux notions se rejoignent grâce au résultat suivant.

Lemme 1.45. Soit B une base de E . Une forme bilinéaire $\varphi : E \times E \rightarrow K$ est symétrique ssi $M_B(\varphi)^t = M_B(\varphi)$.

Autrement dit, une forme bilinéaire est symétrique ssi sa matrice dans n'importe quelle base l'est.

Preuve. Notons $B = (e_1, \dots, e_n)$, et rappelons qu'alors $M_B(\varphi) = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$. Comme φ est bilinéaire, elle est symétrique ssi $\varphi(e_i, e_j) = \varphi(e_j, e_i)$ pour tous $1 \leq i, j \leq n$ (cf. remarque 1.37). Cela équivaut à $M_B(\varphi)^t = M_B(\varphi)$. $\square$

Exemple 1.46. Le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$ est symétrique.

Exemple 1.47. Reprenons les exemples 1.41.

- φ_1 et φ_2 sont symétriques ;
- φ_3 est antisymétrique, c'est-à-dire $\varphi_3(u, v) = -\varphi_3(v, u)$ pour tous $u, v \in \mathbb{R}^2$;
- φ_4 n'est ni symétrique, ni antisymétrique.

Dans la suite nous allons travailler exclusivement avec des formes bilinéaires symétriques. Il existe d'autres classes importantes, comme les formes bilinéaires antisymétriques, ou les formes hermitiennes. Ces dernières sont définies pour $K = \mathbb{C}$; elles ne sont pas bilinéaires, voir 1.108.

Notation 1.48. Une forme bilinéaire symétrique φ est notée

$$\varphi(u, v) = \langle u, v \rangle.$$

On trouve d'autres variantes dans la littérature, comme par exemple $\langle u | v \rangle$ ou bien $(u | v)$. La notation employée dans ce cours présente le désavantage de pouvoir être confondue avec la notion de sous-espace vectoriel engendré, mais cela sera clair selon le contexte.

Définition 1.49. Soit $\varphi = \langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique. Les vecteurs $u, v \in E$ sont *orthogonaux* ssi $\langle u, v \rangle = 0$. Dans ce cas on écrit $u \perp v$.

Noter que $u \perp v$ ssi $v \perp u$ puisque φ est symétrique. On dit aussi que u est orthogonal à v , ou bien, ce qui revient au même, que v est orthogonal à u . Comme $\varphi_v(u) = \varphi(u, v) = \langle u, v \rangle$, cela signifie également que $u \in \text{Ker}(\varphi_v)$.

Les propriétés suivantes découlent immédiatement de la bilinéarité.

- Pour tout $u \in E$, on a $u \perp 0_E$.
- Pour tout $\lambda \in K$, si $u \perp v$ alors $u \perp \lambda v$.
- Si $u \perp v$ et $u \perp w$ alors $u \perp (v + w)$.

En particulier, si u est orthogonal à chacun des vecteurs $v_1, \dots, v_m$ alors u est orthogonal à tous les vecteurs du sous-espace vectoriel engendré par $v_1, \dots, v_m$.

Exemple 1.50. Si $\varphi = \langle \cdot, \cdot \rangle$ est le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$, alors tous les vecteurs de la base standard $B = (e_1, \dots, e_n)$ de $\mathbb{R}^n$ sont deux à deux orthogonaux : $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ pour $i \neq j$. Cela se voit sur la matrice $M_B(\varphi) = \mathbb{1}_n$ puisqu'elle est diagonale.

Exemple 1.51. Lorsque la forme bilinéaire symétrique sur $\mathbb{R}^n$ considérée n'est pas le produit scalaire usuel, l'orthogonalité ne correspond plus à la représentation habituelle que l'on s'en fait. Les exemples sur $\mathbb{R}^2$ suivants sont donnés par des matrices dans la base standard.

- Les vecteurs $(1, 0)$ et $(2, -1)$ sont orthogonaux pour la forme bilinéaire de matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.
- Le vecteur $(1, 1)$ est orthogonal à lui-même pour la forme bilinéaire de matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Définition 1.52. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique. Soit V un sous-espace vectoriel de E . L'*orthogonal* de V pour φ est

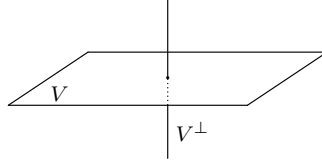
$$V^\perp = \{u \in E \mid \forall v \in V, u \perp v\}.$$

C'est donc l'ensemble des vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de V . Comme $u \perp v$ équivaut à $u \in \text{Ker}(\varphi_v)$, on obtient

$$V^\perp = \bigcap_{v \in V} \text{Ker}(\varphi_v).$$

Par conséquent $V^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E . Noter que $\{0_E\}^\perp = E$ puisque tous les vecteurs sont orthogonaux au vecteur nul.

Exemple 1.53. On munit $\mathbb{R}^3$ du produit scalaire usuel. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ non tous nuls. Alors l'orthogonal du plan $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0\}$ est la droite $\langle(a, b, c)\rangle$. Pour $(a, b, c) = (0, 0, 1)$ cela correspond au dessin usuel ci-dessous.



Exemple 1.54. On munit $\mathbb{R}^2$ de la forme bilinéaire dont la matrice dans la base standard est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Soit V la droite engendrée par $(1, -1)$. Noter que $V^\perp = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid (x_1, x_2) \perp (1, -1)\}$. On a

$$\langle(x_1, x_2), (1, -1)\rangle = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Par conséquent $V^\perp = \mathbb{R}^2$: tous les vecteurs de V sont orthogonaux à tous les vecteurs de $\mathbb{R}^2$.

Lemme 1.55. Soit $\varphi = \langle, \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique. Soit V un sous-espace vectoriel de E . Alors

$$V^\perp = L(\varphi)^{-1}(V^0).$$

L'orthogonal de V est donc l'image réciproque par la linéarisée de φ de l'annulateur de V .

Preuve. Rappelons que la linéarisée de φ est $L(\varphi) : E \rightarrow E^*$, $u \mapsto \varphi_u$, où $\varphi_u : E \rightarrow K$ est la forme linéaire $v \mapsto \langle v, u \rangle = \langle u, v \rangle$. En déroulant les définitions on obtient

$$\begin{aligned} L(\varphi)^{-1}(V^0) &= \{u \in E \mid L(\varphi)(u) \in V^0\} \\ &= \{u \in E \mid \varphi_u \in V^0\} \\ &= \{u \in E \mid \forall v \in V, \varphi_u(v) = 0\} \\ &= \{u \in E \mid \forall v \in V, \langle u, v \rangle = 0\} \\ &= V^\perp. \end{aligned}$$

□

Dans le cas particulier $V = E$, on a donc

$$E^\perp = L(\varphi)^{-1}(E^0) = L(\varphi)^{-1}(\{0\}) = \text{Ker } L(\varphi).$$

Cela signifie que l'ensemble des vecteurs de E qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de E est exactement le noyau de la linéarisée de φ .

Exemple 1.56. Reprenons l'exemple 1.54 dans lequel l'on a munit $E = \mathbb{R}^2$ de la forme bilinéaire dont la matrice dans la base standard est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Cette matrice étant celle de $L(\varphi)$ relativement à la base standard et sa duale, on trouve $E^\perp = \text{Ker } L(\varphi) = \langle(1, -1)\rangle$.

1.3 Formes bilinéaires non-dégénérées

1.3.1 Non-dégénérescence

Définition 1.57. Une forme bilinéaire symétrique $\varphi : E \times E \rightarrow K$ est *non-dégénérée* si $E^\perp$ est réduit au vecteur nul.

Autrement dit, φ est non-dégénérée ssi le seul vecteur de E orthogonal à tous les vecteurs de E est le vecteur nul. Dans le cas contraire on dit que la forme est dégénérée.

Rappelons que $E^\perp = \text{Ker } L(\varphi)$, où $L(\varphi) : E \rightarrow E^*$ est la linéarisée de φ . Comme E est de dimension finie et $\dim E = \dim E^*$, l'injectivité de $L(\varphi)$ équivaut à sa bijectivité. Soient B une base de E et B^* sa base duale. On obtient alors les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned}
 \varphi \text{ est non-dégénérée} &\Leftrightarrow E^\perp = \{0_E\} \\
 &\Leftrightarrow \text{Ker } L(\varphi) = \{0_E\} \\
 &\Leftrightarrow L(\varphi) : E \hookrightarrow E^* \text{ est injective} \\
 &\Leftrightarrow L(\varphi) : E \xrightarrow{\sim} E^* \text{ est bijective} \\
 &\Leftrightarrow \det M_{B^*}^B(L(\varphi)) \neq 0 \\
 &\Leftrightarrow \det M_B(\varphi) \neq 0.
 \end{aligned}$$

Ainsi, de même que la symétrie, la non-dégénérescence de φ se lit sur sa matrice dans n'importe quelle base.

Exemple 1.58. Le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$ est non-dégénéré, puisque sa matrice dans la base standard est $\mathbb{1}_n$.

Exemple 1.59. Soient $\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire symétrique et B une base de $\mathbb{R}^2$.

- Si $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ alors φ est non-dégénérée puisque $\det M_B(\varphi) = -3$.
- Si $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ alors φ est dégénérée puisque $\det M_B(\varphi) = 0$.

Le résultat suivant montre que si la forme bilinéaire symétrique est non-dégénérée, alors la dimension de l'orthogonal d'un sous-espace vectoriel est celle attendue, contrairement à ce qui se passe dans l'exemple 1.54.

Lemme 1.60. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Soit V un sous-espace vectoriel de E . Alors

$$\dim V^\perp = \dim E - \dim V.$$

Preuve. Comme φ est non-dégénérée, l'application $L(\varphi)$ est bijective, et donc son inverse préserve la dimension. Les lemmes 1.55 et 1.16 donnent alors

$$\dim V^\perp = \dim L(\varphi)^{-1}(V^0) = \dim V^0 = \dim E - \dim V.$$

□

Proposition 1.61. *Soit $\varphi : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Soient V et W des sous-espaces vectoriels de E . Alors l'orthogonalité vérifie les propriétés suivantes.*

- (1) $(V^\perp)^\perp = V$
- (2) $V \subseteq W$ ssi $W^\perp \subseteq V^\perp$
- (3) $(V + W)^\perp = V^\perp \cap W^\perp$
- (4) $(V \cap W)^\perp = V^\perp + W^\perp$
- (5) $E = V \oplus W$ ssi $E = V^\perp \oplus W^\perp$.

Ces propriétés tombent en défaut lorsque φ est dégénérée ; par exemple, pour $V = \{0_E\}$ on obtient $(\{0_E\}^\perp)^\perp = E^\perp \neq \{0_E\}$ puisque φ est dégénérée.

Noter que la propriété (1) signifie que l'application $V \mapsto V^\perp$ est une involution sur les sous-espaces vectoriels de E . De plus, la propriété (2) implique que $V^\perp = W^\perp$ ssi $V = W$.

La propriété (2) est une sorte de contravariance : le passage aux orthogonaux renverse le sens de l'inclusion. Cette contravariance se retrouve également dans les propriétés (3) et (4) : l'orthogonal d'une somme est l'intersection des orthogonaux, et vice versa.

Preuve. La non-dégénérescence de φ permet l'application du lemme 1.60. Notons $\varphi = \langle \cdot, \cdot \rangle$.

- (1) L'inclusion $V \subseteq (V^\perp)^\perp$ est claire, puisque tous les vecteurs de V sont orthogonaux à tous ceux de $V^\perp$. De plus, le lemme 1.60 donne

$$\dim(V^\perp)^\perp = \dim E - \dim V^\perp = \dim E - (\dim E - \dim V) = \dim V.$$

Comme on est en dimension finie, on en déduit que $(V^\perp)^\perp = V$.

- (2) Si $V \subseteq W$, alors $W^\perp \subseteq V^\perp$: en effet, un vecteur orthogonal à tous les vecteurs de W est en particulier orthogonal à tous les vecteurs de V , puisque $V \subseteq W$. Réciproquement, si $W^\perp \subseteq V^\perp$ alors $(V^\perp)^\perp \subseteq (W^\perp)^\perp$ par ce qui précède, ce qui équivaut à $V \subseteq W$ par (1).
- (3) Les inclusions $V \subseteq V + W$ et $W \subseteq V + W$ impliquent $(V + W)^\perp \subseteq V^\perp$ et $(V + W)^\perp \subseteq W^\perp$ par la propriété (2), ce qui équivaut à $(V + W)^\perp \subseteq V^\perp \cap W^\perp$. Réciproquement, soient $u \in V^\perp \cap W^\perp$ et $v \in V$, $w \in W$. Alors

$$\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle = 0 + 0 = 0.$$

Par conséquent $V^\perp \cap W^\perp \subseteq (V + W)^\perp$.

- (4) Les propriétés (3) et (1) donnent

$$(V^\perp + W^\perp)^\perp = (V^\perp)^\perp \cap (W^\perp)^\perp = V \cap W = ((V \cap W)^\perp)^\perp,$$

ce qui équivaut à $V^\perp + W^\perp = (V \cap W)^\perp$ par la propriété (2).

- (5) D'une part, les propriétés (2) et (4) donnent

$$V \cap W = \{0_E\} \Leftrightarrow (V \cap W)^\perp = \{0_E\}^\perp \Leftrightarrow V^\perp + W^\perp = E.$$

D'autre part, les propriétés (2) et (3) donnent

$$V + W = E \Leftrightarrow (V + W)^\perp = E^\perp \Leftrightarrow V^\perp \cap W^\perp = \{0_E\},$$

où $E^\perp = \{0_E\}$ car φ est non-dégénérée. Donc $E = V \oplus W$ ssi $E = V^\perp \oplus W^\perp$.

□

1.3.2 Transposition

Soit $\varphi = \langle , \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Soit $f \in \text{End}_K(E)$. L'objectif de cette section est de définir une application $f^t \in \text{End}_K(E)$ qui vérifie la propriété suivante : pour tous $u, v \in E$,

$$\langle f(u), v \rangle = \langle u, f^t(v) \rangle.$$

L'application f^t est la transposée de f pour φ . Le lemme suivant garantit son unicité.

Lemme 1.62. *Soit $\varphi = \langle , \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Soient $g, h \in \text{End}_K(E)$. Alors $g = h$ ssi $\langle u, g(v) \rangle = \langle u, h(v) \rangle$ pour tous $u, v \in E$.*

Preuve. On a $\langle u, g(v) \rangle = \langle u, h(v) \rangle$ ssi $\langle u, g(v) - h(v) \rangle = 0$, c'est-à-dire $\langle u, (g - h)(v) \rangle = 0$. Lorsque v parcourt E , le vecteur $(g - h)(v)$ parcourt $\text{Im}(g - h)$. Donc $\langle u, (g - h)(v) \rangle = 0$ pour tous $u, v \in E$ signifie que tous les vecteurs de $\text{Im}(g - h)$ sont orthogonaux à tous les vecteurs de E , ce qui s'écrit $\text{Im}(g - h) \subseteq E^\perp$. Or $E^\perp = \{0_E\}$ puisque φ est non-dégénérée, donc $\text{Im}(g - h) = \{0_E\}$, ce qui équivaut à $g - h = 0$, ou bien encore $g = h$. $\square$

Proposition 1.63. *Soit $\varphi = \langle , \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Pour tout $f \in \text{End}_K(E)$ il existe un unique $f^t \in \text{End}_K(E)$ tel que, pour tous $u, v \in E$,*

$$\langle f(u), v \rangle = \langle u, f^t(v) \rangle.$$

Preuve. Soit $f \in \text{End}_K(E)$. L'unicité découle du lemme 1.62 : si $\langle u, f^t(v) \rangle = \langle u, f'(v) \rangle$ pour tous $u, v \in E$, alors $f^t = f'$. On prouve l'existence en construisant explicitement l'application f^t .

Notons $\phi = L(\varphi) : E \xrightarrow{\sim} E^*$ la linéarisée de φ , et rappelons qu'elle est bijective puisque φ est non-dégénérée. Comme la donnée de cet isomorphisme entre E et E^* équivaut à celle de la forme bilinéaire φ , et que l'on dispose de l'application duale $f^* : E^* \rightarrow E^*$, il est raisonnable de poser $f^t = \phi^{-1} \circ f^* \circ \phi \in \text{End}_K(E)$.

$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow{\phi} & E^* & \xrightarrow{f^*} & E^* & \xrightarrow{\phi^{-1}} & E \\ & \searrow & & & & \nearrow & \\ & & & f^t = \phi^{-1} \circ f^* \circ \phi & & & \end{array}$$

Vérifions que l'on obtient bien l'application ayant la propriété voulue. Rappelons que $\phi(v)(u) = \langle u, v \rangle$ pour tous $u, v \in E$, et que $f^*(\eta) = \eta \circ f$ pour tout $\eta \in E^*$. Soient $u, v \in E$. On a

$$\begin{aligned} \langle u, f^t(v) \rangle &= \phi(f^t(v))(u) \\ &= (\phi \circ \phi^{-1} \circ f^* \circ \phi)(v)(u) \\ &= (f^* \circ \phi)(v)(u) \\ &= f^*(\phi(v))(u) \\ &= (\phi(v) \circ f)(u) \\ &= \phi(v)(f(u)) \\ &= \langle f(u), v \rangle. \end{aligned}$$

$\square$

Définition 1.64. L'application f^t de la proposition 1.63 est la *transposée* de f pour φ .

Attention, cette définition n'a de sens que lorsque φ est non-dégénérée. Noter que par symétrie de $\varphi = \langle, \rangle$ on obtient également : pour tous $u, v \in E$,

$$\langle u, f(v) \rangle = \langle f^t(u), v \rangle.$$

Soit B une base de E . Soit B^* la base duale de B , qui est donc une base de E^* . Matriciellement on obtient $M_B(f^t) = M_B^{B^*}(L(\varphi)^{-1})M_{B^*}(f^*)M_{B^*}^B(L(\varphi))$, c'est-à-dire

$$\boxed{M_B(f^t) = M_B(\varphi)^{-1}M_B(f)^tM_B(\varphi)}.$$

Exemple 1.65. Si $M_B(\varphi) = \mathbb{1}_n$ alors $M_B(f^t) = M_B(f)^t$. C'est par exemple le cas lorsque φ est le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$ et B est la base standard.

Considérons $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire usuel. Cette situation permet de se convaincre de la pertinence de la transposition matricielle par un petit calcul élémentaire. Prenons

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}), \quad \text{d'où} \quad A^t = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Pour $x = (x_1, x_2)$ et $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{aligned} \langle Ax, y \rangle &= \langle (ax_1 + cx_2, bx_1 + dx_2), (y_1, y_2) \rangle \\ &= ax_1y_1 + cx_2y_1 + bx_1y_2 + dx_2y_2 \\ &= x_1(ay_1 + by_2) + x_2(cy_1 + dy_2) \\ &= \langle (x_1, x_2), (ay_1 + by_2, cy_1 + dy_2) \rangle \\ &= \langle x, A^t y \rangle. \end{aligned}$$

Exemple 1.66. On munit $\mathbb{R}^2$ de la forme bilinéaire symétrique non-dégénérée φ dont la matrice dans la base standard B est $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ tel que $M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Alors

$$M_B(f^t) = M_B(\varphi)^{-1}M_B(f)^tM_B(\varphi) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soit $\varphi = \langle, \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. La proposition 1.63 permet de définir une application de transposition

$$\begin{aligned} \text{End}_K(E) &\xrightarrow{\sim} \text{End}_K(E) \\ f &\longmapsto f^t \end{aligned}$$

qui est un isomorphisme linéaire, un anti-isomorphisme d'anneau, et une involution. Noter que cette application dépend de φ . En particulier, pour tous $f, g \in \text{End}_K(E)$ on a

$$\boxed{(f \circ g)^t = g^t \circ f^t} \quad \text{et} \quad \boxed{(f^t)^t = f}.$$

Toutes ces propriétés peuvent soit se déduire de l'égalité $f^t = L(\varphi)^{-1} \circ f^* \circ L(\varphi)$ et des propriétés de la dualité données en section 1.1.3, ou bien de la bilinéarité de φ ainsi que du lemme 1.62. Prouvons par exemple que la transposition est involutive. Pour tous $u, v \in E$ on a

$$\langle u, f(v) \rangle = \langle f^t(u), v \rangle = \langle u, (f^t)^t(v) \rangle,$$

d'où $(f^t)^t = f$ par le lemme 1.62.

Définition 1.67. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Un endomorphisme $f \in \text{End}_K(E)$ est *symétrique pour φ* ssi $f^t = f$.

Exemple 1.68. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ dont la matrice dans la base standard B est $M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Alors f est symétrique pour le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^2$, puisque dans ce cas-ci $M_B(f^t) = M_B(f)^t = M_B(f)$. Par contre, f n'est pas symétrique pour la forme bilinéaire φ donnée par $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, car dans ce cas-là $M_B(f^t) = M_B(\varphi)^{-1} M_B(f)^t M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq M_B(f)$.

Proposition 1.69. Soit $\varphi = \langle , \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Alors

$$\text{Ker}(f^t) = \text{Im}(f)^\perp \quad \text{et} \quad \text{Im}(f^t) = \text{Ker}(f)^\perp.$$

En utilisant les propriétés de l'orthogonalité, on en déduit que f^t est bijective ssi f l'est.

Preuve. Soit $u \in E$. Alors $f^t(u) = 0_E$ ssi $\langle v, f^t(u) \rangle = 0$ pour tout $v \in E$ car φ est non-dégénérée. Cela équivaut à $\langle f(v), u \rangle = 0$ pour tout $v \in E$, c'est-à-dire $u \in \text{Im}(f)^\perp$. Donc $\text{Ker}(f^t) = \text{Im}(f)^\perp$.

En remplaçant f par f^t , et sachant que $(f^t)^t = f$, on obtient $\text{Ker}(f) = \text{Ker}((f^t)^t) = \text{Im}(f^t)^\perp$, c'est-à-dire $\text{Im}(f^t) = \text{Ker}(f)^\perp$. $\square$

1.3.3 Isométries

Définition 1.70. Soit $\varphi = \langle , \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Une *isométrie* de (E, φ) est un endomorphisme $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $\langle f(u), f(v) \rangle = \langle u, v \rangle$ pour tous $u, v \in E$.

Une isométrie est donc un endomorphisme qui préserve la forme bilinéaire.

Le terme "isométrie" est incorrect, car il suggère que l'on dispose d'une métrique (i.e. d'une distance) obtenue à partir de la forme bilinéaire φ , ce qui n'est pas le cas pour l'instant ; il faut attendre la section 1.4.3 pour cela. L'appellation φ -automorphisme de E serait plus adéquat, mais nous allons suivre la tradition en continuant à utiliser le mot isométrie.

Exemple 1.71. Considérons $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel. Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on a $\langle x, x \rangle = x_1^2 + \dots + x_n^2 = \|x\|^2$ où $\| \cdot \|$ est la norme euclidienne. Si f est une isométrie de $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel, alors pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ on a $\|f(x)\|^2 = \|x\|^2$, c'est-à-dire $\|f(x)\| = \|x\|$: la distance de $f(x)$ à l'origine est la même que celle de x à l'origine.

Remarque 1.72. Une isométrie préserve l'orthogonalité. En effet, l'égalité $\langle f(u), f(v) \rangle = \langle u, v \rangle$ implique que $u \perp v$ ssi $f(u) \perp f(v)$.

Soit $\varphi = \langle , \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Soit $f \in \text{End}_K(E)$. On a :

$$\begin{aligned} \forall u, v \in E, \langle f(u), f(v) \rangle = \langle u, v \rangle &\Leftrightarrow \forall u, v \in E, \langle u, f^t(f(v)) \rangle = \langle u, v \rangle \\ &\Leftrightarrow f^t \circ f = \text{Id}_E \\ &\Leftrightarrow f \text{ est bijective et } f^{-1} = f^t. \end{aligned}$$

La deuxième équivalence découle du lemme 1.62, et la troisième du fait que $\dim E$ est finie. Ainsi, on peut également définir une isométrie comme étant un endomorphisme f tel que $f^t \circ f = \text{Id}_E$, ou bien un automorphisme f tel que $f^{-1} = f^t$. L'ensemble des isométries de (E, φ) est noté

$$\begin{aligned} \text{Aut}_\varphi(E) &\stackrel{\text{def}}{=} \{f \in \text{End}_K(E) \mid \forall u, v \in E, \langle f(u), f(v) \rangle = \langle u, v \rangle\} \\ &= \{f \in \text{End}_K(E) \mid f^t \circ f = \text{Id}_E\}. \end{aligned}$$

Noter que l'identité est une isométrie. De plus, la composée de deux isométries est une isométrie, et l'inverse d'une isométrie en est une. Par conséquent $\text{Aut}_\varphi(E)$ est un sous-groupe de $\text{Aut}_K(E)$.

Soit B une base de E . Alors $f \in \text{Aut}_\varphi(E)$ ssi $M_B(\varphi)^{-1} M_B(f)^t M_B(\varphi) M_B(f) = \mathbb{1}_n$. Lorsque $M_B(\varphi) = \mathbb{1}_n$ on obtient : f est une isométrie ssi $M_B(f)^t M_B(f) = \mathbb{1}_n$.

Soit $n \geq 1$ entier. Le *groupe orthogonal* réel de degré n est

$$O_n(\mathbb{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^t A = \mathbb{1}_n\}.$$

C'est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$. On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire usuel φ , et l'on prend la base standard B . Comme $M_B(\varphi) = \mathbb{1}_n$, on a un isomorphisme de groupe

$$\begin{aligned} \text{Aut}_\varphi(\mathbb{R}^n) &\xrightarrow{\sim} O_n(\mathbb{R}) \\ f &\longmapsto M_B(f). \end{aligned}$$

Noter que si $A \in O_n(\mathbb{R})$ alors $\det(A) = \pm 1$; en effet, $A^t A = \mathbb{1}_n$ implique $\det(A^t A) = \det(A)^2 = 1$. Le sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$ constitué des matrices de déterminant 1 est le *groupe spécial orthogonal*

$$SO_n(\mathbb{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \{A \in O_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}.$$

On a $SO_n(\mathbb{R}) \triangleleft O_n(\mathbb{R})$ et le déterminant induit un isomorphisme $O_n(\mathbb{R})/SO_n(\mathbb{R}) \simeq \{\pm 1\}$.

Exemple 1.73. Les rotations de $\mathbb{R}^2$ sont des isométries pour le produit scalaire usuel. En effet, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ on a

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \in SO_2(\mathbb{R}),$$

puisque $R_\theta^t R_\theta = \mathbb{1}_2$ et $\det(R_\theta) = 1$. Les symétries orthogonales par rapport à une droite, appelées *réflexions*, sont des isométries de déterminant -1 , comme par exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il n'est pas difficile de prouver que $SO_2(\mathbb{R})$ est constitué des rotations, i.e. $SO_2(\mathbb{R}) = \{R_\theta ; \theta \in \mathbb{R}\}$, et que $O_2(\mathbb{R})$ est engendré par les rotations et les réflexions.

1.4 Formes bilinéaires définies

1.4.1 Anisotropie

La non-dégénérescence ne suffit pas à garantir une bonne orthogonalité, car un sous-espace vectoriel et son orthogonal ne sont pas toujours en somme directe.

Exemple 1.74. Soit $\langle , \rangle$ la forme bilinéaire symétrique non-dégénérée sur $\mathbb{R}^2$ de matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ dans la base standard. Alors $(1, 1) \perp (1, 1)$. Si l'on considère la droite $V = \mathbb{R}(1, 1)$, cela implique $(1, 1) \in V^\perp$, c'est-à-dire $V \subseteq V^\perp$. On obtient $V = V^\perp$ car $\dim V = \dim V^\perp$ par le lemme 1.60.

Soit $\varphi = \langle , \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique. Un vecteur $v \in E$ est *isotrope* pour φ ssi $\langle v, v \rangle = 0$, c'est-à-dire $v \perp v$; dans le cas contraire v est *anisotrope*. Afin d'obtenir une bonne orthogonalité nous allons imposer que le seul vecteur isotrope est le vecteur nul.

Définition 1.75. Une forme bilinéaire symétrique $\varphi = \langle , \rangle : E \times E \rightarrow K$ est *définie* si pour tout $v \in E$, on a $\langle v, v \rangle = 0$ ssi $v = 0_E$.

Donc φ est définie ssi 0_E est le seul vecteur orthogonal à lui-même, i.e. $v \neq 0_E \Rightarrow \langle v, v \rangle \neq 0$. Dans ce cas la matrice de φ dans une base de E n'a aucun coefficient nul sur la diagonale.

Exemple 1.76. Le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$ est défini. En effet, dans $\mathbb{R}$ on a $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 0$ ssi tous les x_i sont nuls.

Noter que $E^\perp = \{v \in E \mid \forall u \in E, v \perp u\} \subseteq \{v \in E \mid v \perp v\}$. Par conséquent

$$\boxed{\varphi \text{ est définie} \Rightarrow \varphi \text{ est non-dégénérée}}.$$

En particulier tous les résultats de la section 1.3 sont valables pour les formes bilinéaires définies. Si $\dim E = 1$ les deux notions sont équivalentes, mais elles ne le sont plus dès que $\dim E \geq 2$.

Exemple 1.77. Prenons $E = \mathbb{R}^2$ et B la base standard. Toutes les formes bilinéaires considérées sont symétriques et non-dégénérées.

- Si $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ alors φ est définie, car dans les réels $x^2 + 2y^2 = 0$ ssi $x = y = 0$.
- Si $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ alors φ n'est pas définie car $(1, 1) \perp (1, 1)$.
- Si $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ alors φ n'est pas définie car $(1, 0) \perp (1, 0)$.
- Si $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ alors φ est définie car $x^2 + 2xy + 2y^2 = (x + y)^2 + y^2 = 0$ ssi $x = y = 0$.

Contrairement à la non-dégénérescence, l'anisotropie ne se lit pas directement sur la matrice : il faut résoudre une équation quadratique. Lorsque le corps des scalaires est $\mathbb{R}$, la technique consiste à mettre en évidence des carrés comme ci-dessus.

Exemple 1.78. L'espace de Minkowski modélise l'espace-temps de la relativité restreinte : c'est $\mathbb{R}^4$ muni de la forme bilinéaire symétrique dont la matrice dans la base standard est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Cette forme bilinéaire est non-dégénérée mais n'est pas définie.

Exemple 1.79. Voici un exemple non trivial dans lequel tous les vecteurs sont isotropes. Prenons $K = \mathbb{F}_2$ et $E = \mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2$. Soit $\langle , \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{F}_2$ la forme bilinéaire symétrique non-dégénérée dont la matrice dans la base standard est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Pour tout $v = (x, y) \in E$, on a

$$\langle v, v \rangle = (x \ y) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x \ y) \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix} = 2xy = 0.$$

Donc tout vecteur de E est orthogonal à lui-même.

Remarque 1.80. Soit $\varphi = \langle , \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique. Sa restriction à un sous-espace vectoriel V de E

$$\begin{aligned} \varphi_V : V \times V &\longrightarrow K \\ (u, v) &\longmapsto \langle u, v \rangle \end{aligned}$$

est clairement une forme bilinéaire symétrique. Si φ est définie alors sa restriction φ_V l'est aussi. Il n'en n'est pas de même avec la non-dégénérescence : dans l'exemple 1.74 la forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^2$ considérée est non-dégénérée, mais sa restriction à la droite $\mathbb{R}(1, 1)$ est nulle, donc dégénérée. En fait φ est définie ssi sa restriction à tout sous-espace vectoriel est non-dégénérée (exercice).

Proposition 1.81. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique définie. Pour tout sous-espace vectoriel V de E on a

$$E = V \oplus V^\perp.$$

Preuve. Comme $V^\perp = \{v \in E \mid \forall u \in V, v \perp u\}$, on a $V \cap V^\perp = \{v \in V \mid \forall u \in V, v \perp u\}$. Or si un vecteur de V est orthogonal à tous les vecteurs de V , il est en particulier orthogonal à lui-même. On en déduit que $V \cap V^\perp = \{0_E\}$ puisque φ est définie. De plus $\dim E = \dim V + \dim V^\perp$ par le lemme 1.60. Par conséquent $E = V \oplus V^\perp$. $\square$

Définition 1.82. Soit E un K -espace vectoriel muni d'une forme bilinéaire symétrique définie. Soit V un sev de E . La *projection orthogonale* sur V est la projection sur V parallèlement à $V^\perp$.

Noter que cette définition est licite car $E = V \oplus V^\perp$ par la proposition 1.81. Étant donné que $(V^\perp)^\perp = V$, la projection orthogonale sur $V^\perp$ est la projection sur $V^\perp$ parallèlement à V .

Exemple 1.83. On munit $\mathbb{R}^2$ du produit scalaire usuel. La matrice dans la base standard de la projection orthogonale sur la droite $\mathbb{R}(1, 1)$ est

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

1.4.2 Bases orthogonales

Définition 1.84. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique. Une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E est *orthogonale* pour φ ssi $e_1, \dots, e_n$ sont deux à deux orthogonaux, i.e. $e_i \perp e_j$ pour $i \neq j$.

Exemple 1.85. La base standard de $\mathbb{R}^n$ est orthogonale pour le produit scalaire usuel.

Remarque 1.86. Une base B est orthogonale pour φ ssi la matrice $M_B(\varphi)$ est diagonale ; dans ce cas φ est non-dégénérée ssi tous les coefficients diagonaux sont non nuls. Les bases orthogonales permettent de calculer facilement la forme bilinéaire : si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthogonale, alors pour $u = \sum_{1 \leq i \leq n} x_i e_i$ et $v = \sum_{1 \leq i \leq n} y_i e_i$ on a

$$\langle u, v \rangle = \sum_{1 \leq i \leq n} \langle e_i, e_i \rangle x_i y_i.$$

Lemme 1.87. Soit $\varphi = \langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique définie. Si les vecteurs $v_1, \dots, v_m \in E$ sont tous non nuls et deux à deux orthogonaux, alors $(v_1, \dots, v_m)$ est libre.

Noter que lorsque $m = \dim E$ on obtient une base de E .

Preuve. Soient $a_1, \dots, a_m \in K$ tels que $\sum_{1 \leq k \leq m} a_k v_k = 0_E$. Soit $1 \leq i \leq m$. Par hypothèse on a $v_i \perp v_k$ pour $k \neq i$, d'où

$$0 = \langle v_i, \sum_{1 \leq k \leq m} a_k v_k \rangle = \sum_{1 \leq k \leq m} a_k \langle v_i, v_k \rangle = a_i \langle v_i, v_i \rangle.$$

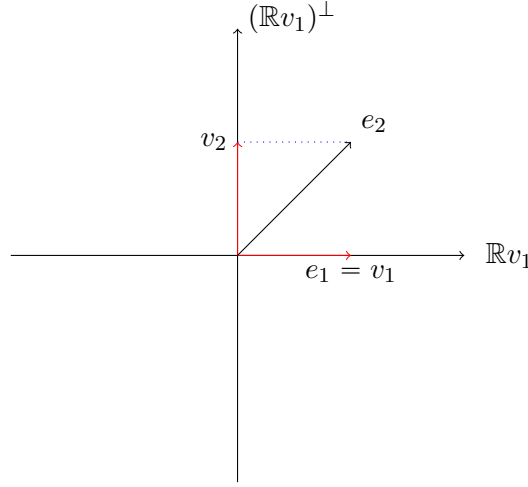
Or $\langle v_i, v_i \rangle \neq 0$ puisque $v_i \neq 0_E$ et φ est définie. Par conséquent $a_i = 0$. □

Théorème 1.88. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique définie. Il existe une base de E orthogonale pour φ .

Preuve. La preuve est constructive. On commence par choisir n'importe quel vecteur $e_1 \neq 0_E$. Puis on choisit $e_2 \in (Ke_1)^\perp$ tel que $e_2 \neq 0_E$; alors $e_1 \perp e_2$. Ensuite on choisit $e_3 \in (Ke_1 + Ke_2)^\perp$ tel que $e_3 \neq 0_E$; alors e_1, e_2, e_3 sont deux à deux orthogonaux, puisque $e_1 \perp e_2$ et e_3 est orthogonal à e_1 et à e_2 . On continue ainsi jusqu'à obtenir $n = \dim E$ vecteurs $e_1, \dots, e_n$ non nuls et deux à deux orthogonaux. Alors $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthogonale de E par le lemme 1.87. □

Remarque 1.89. On peut montrer l'existence de bases orthogonales pour des formes bilinéaires symétriques non-dégénérées, à condition de supposer que $2 \neq 0$ dans K . Cette hypothèse fournit l'existence d'un vecteur non orthogonal à lui-même, contrairement à la situation 1.79.

Le procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Soit E un K -espace vectoriel muni d'une forme bilinéaire symétrique définie. Nous allons donner un procédé inductif qui transforme une base de E quelconque en une base orthogonale. Commençons par un exemple dans $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire usuel. Soit $(e_1, e_2) = ((1, 0), (1, 1))$: c'est une base qui n'est pas orthogonale.



On pose d'abord $v_1 = e_1$. L'idée est de “rectifier” le vecteur e_2 pour obtenir un vecteur v_2 non nul et orthogonal à v_1 . Pour cela on projette orthogonalement e_2 sur $(\mathbb{R}v_1)^\perp$, ce qui donne $v_2 = (0, 1)$. Alors (v_1, v_2) est la base standard de $\mathbb{R}^2$, qui est bien orthogonale.

Lemme 1.90. Soit $\varphi = \langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique définie. Soit $(v_1, \dots, v_m)$ une base orthogonale d'un sous-espace vectoriel V de E . La projection orthogonale sur $V^\perp$ est donnée par

$$p(u) = u - \sum_{1 \leq k \leq m} \frac{\langle u, v_k \rangle}{\langle v_k, v_k \rangle} v_k.$$

Noter que, φ étant définie, sa restriction φ_V l'est également, et donc le théorème 1.88 garantit l'existence d'une base orthogonale $(v_1, \dots, v_m)$ de V . De plus $\langle v_k, v_k \rangle \neq 0$ car $v_k \neq 0_E$.

Preuve. La linéarité de p découle de la linéarité à gauche de $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Si $u \in V^\perp$ alors $p(u) = u$, car $\langle u, v_k \rangle = 0$ pour tout $1 \leq k \leq m$. Si $v \in V$ alors $p(v) = 0_E$. En effet, comme $(v_1, \dots, v_m)$ est une base de V il suffit de vérifier que p s'annule sur tous les v_i . Or les vecteurs $v_1, \dots, v_m$ sont deux à deux orthogonaux, donc

$$p(v_i) = v_i - \sum_{1 \leq k \leq m} \frac{\langle v_i, v_k \rangle}{\langle v_k, v_k \rangle} v_k = v_i - \frac{\langle v_i, v_i \rangle}{\langle v_i, v_i \rangle} v_i = 0_E.$$

Par conséquent p est la projection sur $V^\perp$ parallèlement à V . □

Remarque 1.91. Sous les hypothèses du lemme 1.90, la projection orthogonale sur V est donnée par $u \mapsto \sum_{1 \leq k \leq m} \frac{\langle u, v_k \rangle}{\langle v_k, v_k \rangle} v_k$.

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire symétrique définie. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Le procédé de Gram-Schmidt s'appuie sur les lemmes 1.90 et 1.87 pour construire inductivement une base orthogonale $(v_1, \dots, v_n)$ de E à partir de $(e_1, \dots, e_n)$, de la manière suivante.

- $v_1 = e_1 \neq 0_E$.
- $v_2 = e_2 - \frac{\langle e_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1$ = projeté orthogonal de e_2 sur $(Kv_1)^\perp$.
On a $v_2 \in Ke_1 + Ke_2$ car $v_1 = e_1$. De plus $v_2 \neq 0_E$ car (e_1, e_2) est libre, et $v_1 \perp v_2$; alors (v_1, v_2) est une base orthogonale de $Ke_1 + Ke_2$.
- $v_3 = e_3 - \frac{\langle e_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle e_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2$ = projeté orthogonal de e_3 sur $(Kv_1 + Kv_2)^\perp$.
On a $v_3 \in Ke_1 + Ke_2 + Ke_3$ car $v_1, v_2 \in Ke_1 + Ke_2$. De plus $v_3 \neq 0_E$ car (e_1, e_2, e_3) est libre, et les vecteurs v_1, v_2, v_3 sont deux à deux orthogonaux; alors (v_1, v_2, v_3) est une base orthogonale de $Ke_1 + Ke_2 + Ke_3$.

Induction : soit $2 \leq i \leq n$. Par hypothèse de récurrence, $(v_1, \dots, v_{i-1})$ est une base orthogonale de $Ke_1 + \dots + Ke_{i-1}$. Le projeté orthogonal de e_i sur $(Kv_1 + \dots + Kv_{i-1})^\perp$ est

$$v_i = e_i - \sum_{1 \leq k \leq i-1} \frac{\langle e_i, v_k \rangle}{\langle v_k, v_k \rangle} v_k.$$

On a $v_i \in Ke_1 + \dots + Ke_i$ car $v_1, \dots, v_{i-1} \in Ke_1 + \dots + Ke_{i-1}$. De plus $v_i \neq 0_E$ car $(e_1, \dots, e_i)$ est libre, et les vecteurs $v_1, \dots, v_i$ sont deux à deux orthogonaux; alors $(v_1, \dots, v_i)$ est une base orthogonale de $Ke_1 + \dots + Ke_i$.

Finalement, à la n -ième étape on obtient une base orthogonale $(v_1, \dots, v_n)$ de E .

Remarque 1.92. On peut orthogonaliser une base $(e_1, \dots, e_n)$ dans n'importe quel ordre, car une base permutée reste une base. Cependant cela risque de donner des résultats différents : en général débiter le procédé par e_2 ne produit pas les mêmes vecteurs que ceux obtenus en débiter par e_1 . C'est particulièrement utile si des vecteurs orthogonaux sont déjà présents dans la base de départ, car débiter par ceux-là minimise les calculs. Par exemple si $e_2 \perp e_n$ on a intérêt à traiter dans l'ordre $(e_2, e_n, \dots)$, ce qui produira une base orthogonale $(e_2, e_n, v_3, \dots, v_n)$. Dans le cas extrême où la base de départ est déjà orthogonale, le procédé redonne la même base.

Exemple 1.93. On munit $\mathbb{R}^4$ du produit scalaire usuel. On veut trouver une base orthogonale du sous-espace vectoriel V engendré par les trois vecteurs

$$\begin{aligned} u_1 &= (0, -1, 1, 0) \\ u_2 &= (0, 0, 2, -1) \\ u_3 &= (1, 0, 1, -1). \end{aligned}$$

La suite (u_1, u_2, u_3) est une base de V . On a $\langle u_1, u_2 \rangle = 2$, $\langle u_1, u_3 \rangle = 1$, et $\langle u_2, u_3 \rangle = 3$, donc aucune paire n'est orthogonale. Effectuons le procédé de Gram-Schmidt dans l'ordre u_1, u_2, u_3 .

- On prend comme vecteur initial $v_1 = u_1 = (0, -1, 1, 0)$.
- On a $\langle u_2, v_1 \rangle = 2$ et $\langle v_1, v_1 \rangle = 2$, d'où

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 = u_2 - v_1 = (0, 1, 1, -1).$$

- On a $\langle u_3, v_1 \rangle = 1$, $\langle v_1, v_1 \rangle = 2$, $\langle u_3, v_2 \rangle = 2$, et $\langle v_2, v_2 \rangle = 3$, d'où

$$v_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, v_1 \rangle}{\langle v_1, v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle u_3, v_2 \rangle}{\langle v_2, v_2 \rangle} v_2 = u_3 - \frac{1}{2} v_1 - \frac{2}{3} v_2 = \left(1, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}\right).$$

Donc $(v_1, v_2, v_3) = ((0, -1, 1, 0), (0, 1, 1, -1), (1, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}))$ est une base orthogonale de V .

Exercice : recommencer le procédé en suivant l'ordre u_3, u_1, u_2 .

1.4.3 Espaces euclidiens

Dans cette dernière section le corps des scalaires est $\boxed{K = \mathbb{R}}$. On dispose ainsi d'une relation d'ordre sur les scalaires et d'une racine carrée pour les scalaires positifs.

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$.

Définition 1.94. Une forme bilinéaire symétrique $\varphi = \langle , \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est *définie positive* si $\langle v, v \rangle > 0$ pour tout $v \neq 0_E$.

Cela signifie que φ est définie, et de plus positive : $\langle v, v \rangle \geq 0$ pour tout $v \in E$.

Exemple 1.95. Le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$ est défini positif.

Exemple 1.96. On considère les formes bilinéaires symétriques suivantes sur $\mathbb{R}^2$, où B est la base standard. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $(x, y) \neq (0, 0)$.

- Si $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ alors φ est définie positive car $x^2 + 2y^2 > 0$.
- Si $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ alors φ est définie, mais n'est pas positive car $-x^2 - y^2 < 0$.
- Si $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ alors φ est définie positive car $x^2 - 2xy + 2y^2 = (x - y)^2 + y^2 > 0$.

Remarque 1.97. Soit $\varphi = \langle , \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire symétrique définie. Par le théorème 1.88 il existe une base B de E dans laquelle la matrice de φ est diagonale. Alors φ est définie positive ssi tous les coefficients diagonaux de $M_B(\varphi)$ sont strictement positifs.

En effet, si ces coefficients sont $a_1, \dots, a_n$ et si $x_1, \dots, x_n$ sont les coordonnées de v dans la base B , alors $\langle v, v \rangle = \sum_{1 \leq i \leq n} a_i x_i^2$. Donc $\langle v, v \rangle > 0$ pour tout $v \neq 0_E$ ssi $a_i > 0$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

Lemme 1.98. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire symétrique positive. Alors φ est définie ssi elle est non-dégénérée.

Preuve. Toute forme bilinéaire symétrique définie est non-dégénérée. Réciproquement, supposons que φ n'est pas définie. Soit $u \neq 0_E$ tel que $\varphi(u, u) = 0$. Par hypothèse de positivité, pour tout $v \in E$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ on a

$$\varphi(\lambda u + v, \lambda u + v) = \lambda^2 \varphi(u, u) + 2\lambda \varphi(u, v) + \varphi(v, v) = 2\lambda \varphi(u, v) + \varphi(v, v) \geq 0.$$

On en déduit que $\varphi(u, v) = 0$ pour tout $v \in E$, c'est-à-dire $u \in E^\perp$. Donc φ est dégénérée. $\square$

Définition 1.99. Un *espace euclidien* est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel non nul de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique définie positive.

Dans ce cas la forme bilinéaire associée est un *produit scalaire*. Les espaces euclidiens sont le cadre naturel de la géométrie euclidienne.

Exemple 1.100. Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel est un espace euclidien. Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ muni de $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ est aussi un espace euclidien.

Définition 1.101. Soit $(E, \langle , \rangle)$ un espace euclidien. La *norme* de $v \in E$ est $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$.

Noter que la norme est bien définie puisqu'un produit scalaire est positif.

Exemple 1.102. Si $\mathbb{R}^n$ est muni du produit scalaire usuel alors $\|(x_1, \dots, x_n)\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$. Si $\mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire dont la matrice dans la base standard est $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ alors $\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 - 2xy + 2y^2}$.

La proposition suivante montre que $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé.

Proposition 1.103. Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $u, v, v_1, \dots, v_r \in E$.

- (0) $\|v\| \geq 0$
- (1) $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0_E$
- (2) $\|av\| = |a| \|v\|$
- (3) $u \perp v \Leftrightarrow \|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$
- (3bis) $v_1, \dots, v_r$ sont deux à deux orthogonaux $\Rightarrow \|v_1 + \dots + v_r\|^2 = \|v_1\|^2 + \dots + \|v_r\|^2$
- (4) $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$
- (5) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

La propriété (3) est le théorème de Pythagore. La propriété (3bis) en est une généralisation à plusieurs vecteurs, mais la réciproque est fautive dès que $r \geq 3$. La propriété (4) est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et la propriété (5) est l'inégalité triangulaire.

Les propriétés (0), (1), (2), (5) définissent une norme sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (cf. Analyse II). Rappelons que toutes les normes sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie sont équivalentes.

Preuve. On esquisse les arguments principaux.

- (0) Une racine carrée réelle est positive.
- (1) Cela provient du fait qu'un produit scalaire est une forme bilinéaire définie.
- (2) On a $\|av\| = \sqrt{\langle av, av \rangle} = \sqrt{a^2 \langle v, v \rangle} = |a| \|v\|$.
- (3) L'équivalence découle de $\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$.
- (3bis) Cela s'obtient induction sur r en utilisant (3).
- (4) Soient $a, b \in \mathbb{R}$. On a $\langle au + bv, au + bv \rangle \geq 0$; en développant par bilinéarité, cela équivaut à $-2ab\langle u, v \rangle \leq a^2\|u\|^2 + b^2\|v\|^2$. De façon similaire, $\langle au - bv, au - bv \rangle \geq 0$ équivaut à $2ab\langle u, v \rangle \leq a^2\|u\|^2 + b^2\|v\|^2$. On en déduit l'inégalité

$$2|ab\langle u, v \rangle| \leq a^2\|u\|^2 + b^2\|v\|^2.$$

Si $u = 0_E$ ou $v = 0_E$ la propriété (4) est satisfaite. Sinon, prenons $a = \|v\|$ et $b = \|u\|$; ces réels ne sont pas nuls par (1). On obtient alors $2\|u\| \|v\| |\langle u, v \rangle| \leq 2\|u\|^2 \|v\|^2$, ce qui équivaut à $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$ puisque $\|u\| \neq 0$ et $\|v\| \neq 0$.

- (5) Par (4) on a $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\| \|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$.

□

Un espace euclidien est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé, et donc aussi un espace métrique. La distance est donnée par $d(u, v) = \|u - v\|$. C'est dans ce contexte que l'appellation "isométrie" est véritablement appropriée.

Définition 1.104. Soit (E, φ) un espace euclidien. Une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E est *orthonormale* pour φ si elle est orthogonale et $\|e_i\| = 1$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

Exemple 1.105. La base standard de $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel est orthonormale.

Noter que $\|u\| = 1$ ssi $\langle u, u \rangle = 1$. Par conséquent une base B est orthonormale pour φ ssi

$$M_B(\varphi) = \mathbb{1}_n.$$

Dans une telle base φ se comporte comme le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^n$. Plus précisément, une base orthonormale B de E induit une isométrie

$$f : (E, \varphi) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{R}^n, \varphi_0)$$

où φ_0 est le produit scalaire usuel. L'application f envoie un vecteur de E sur ses coordonnées dans la base B , et c'est une isométrie au sens où $\varphi_0(f(u), f(v)) = \varphi(u, v)$ pour tous $u, v \in E$.

Soit $v \in E$ tel que $v \neq 0_E$; alors $\|v\| \neq 0$. En effectuant la multiplication scalaire par $\frac{1}{\|v\|}$ sur v on obtient un vecteur *normé*, c'est-à-dire de norme 1 : en effet $\|\frac{1}{\|v\|}v\| = \frac{1}{\|v\|}\|v\| = 1$. Ce procédé élémentaire s'appelle la *normalisation*.

Théorème 1.106. *Tout espace euclidien possède une base orthonormale.*

Preuve. Soit (E, φ) un espace euclidien. Par le théorème 1.88 il existe une base $(v_1, \dots, v_n)$ de E orthogonale pour φ . Les v_i étant non nuls, on peut les normaliser : pour $1 \leq i \leq n$ on pose

$$e_i = \frac{1}{\|v_i\|} v_i.$$

Alors $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de E . □

Concrètement, pour produire une base orthonormée on procède de la façon suivante. On commence par produire une base orthogonale à partir d'une base quelconque en appliquant le procédé de Gram-Schmidt. Il suffit ensuite de normaliser chaque vecteur ainsi obtenu.

Exemple 1.107. Reprenons l'exemple 1.93 dans lequel on a considéré un sous-espace vectoriel V de $\mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire usuel. Le procédé de Gram-Schmidt nous a fourni une base orthogonale de V :

$$(v_1, v_2, v_3) = \left((0, -1, 1, 0), (0, 1, 1, -1), \left(1, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}\right) \right).$$

Pour obtenir une base orthonormale de V il suffit de normaliser les vecteurs v_1, v_2, v_3 . On calcule $\|v_1\| = \sqrt{2}$, $\|v_2\| = \sqrt{3}$, et $\|v_3\| = \sqrt{\frac{7}{6}}$. Donc une base orthonormale de V est

$$\left(\left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(0, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{7}}, -\frac{1}{\sqrt{42}}, -\frac{1}{\sqrt{42}}, -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{21}}\right) \right).$$

Remarque 1.108 (Espaces hermitiens). Cette fois on prend $K = \mathbb{C}$.

Si l'on étend naïvement le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$ à $\mathbb{C}^n$ on obtient une forme bilinéaire symétrique qui n'est pas définie. Par exemple si dans $\mathbb{C}^2$ on pose $\langle (\alpha_1, \alpha_2), (\beta_1, \beta_2) \rangle = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2$, alors $\langle (1, i), (1, i) \rangle = 1 + i^2 = 0$. Pour obtenir une forme raisonnable sur $\mathbb{C}^n$ qui étend le produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$, il faut sacrifier la bilinéarité. On définit le *produit hermitien* de $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et $v = (\beta_1, \dots, \beta_n) \in \mathbb{C}^n$ par

$$\langle u, v \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{1 \leq k \leq n} \alpha_k \bar{\beta}_k.$$

Si $u, v \in \mathbb{R}^n$ on retrouve le produit scalaire usuel. Le produit hermitien reste bi-additif et linéaire à gauche, mais la présence de la conjugaison complexe détruit la linéarité à droite : pour $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle \quad \text{et} \quad \langle u, \lambda v \rangle = \bar{\lambda} \langle u, v \rangle.$$

Ces propriétés définissent une *forme sesquilinéaire* sur un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel (le préfixe “sesqui” signifie “un et demi” en Latin). Le produit hermitien n'est pas symétrique puisque

$$\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}.$$

Néanmoins on a $\langle v, u \rangle = 0$ ssi $\langle u, v \rangle = 0$, ce qui permet de définir symétriquement l'orthogonalité de deux vecteurs. Avec cette propriété supplémentaire on obtient une *forme hermitienne*. Noter que pour $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{C}^n$ on a

$$\langle u, u \rangle = \sum_{1 \leq k \leq n} \alpha_k \bar{\alpha}_k = \sum_{1 \leq k \leq n} |\alpha_k|^2 \in \mathbb{R}_+.$$

Donc le produit hermitien est défini : on a $\langle u, u \rangle = 0$ ssi $u = 0_{\mathbb{C}^n}$. Il est en outre positif, et donc il induit une norme sur $\mathbb{C}^n$ par

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}.$$

Un *espace hermitien* est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel non nul de dimension finie muni d'une forme hermitienne définie positive. L'archétype d'un espace hermitien est $\mathbb{C}^n$ muni du produit hermitien.

La plupart des résultats valables dans les espaces euclidiens le restent dans le cadre hermitien après adaptation. Par exemple, pour $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbb{C})$ on pose $\bar{A} = (\bar{a}_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$; alors pour tous $u, v \in \mathbb{C}^n$ on a

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, \bar{A}^t v \rangle$$

où l'on a pris le produit hermitien sur $\mathbb{C}^n$ décrit ci-dessus. La matrice $\bar{A}^t$ est l'*adjointe* de A pour ce produit hermitien. L'équivalent du groupe orthogonal, qui décrit les isométries de $\mathbb{R}^n$ pour le produit scalaire usuel, est le *groupe unitaire*

$$U_n(\mathbb{C}) \stackrel{\text{def}}{=} \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \bar{A}^t A = \mathbb{1}_n\}.$$

C'est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ qui décrit les isométries de $\mathbb{C}^n$ pour le produit hermitien.

Chapitre 2

Réduction des endomorphismes

Soit E un K -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Le choix d'une base B de E permet de représenter matriciellement les endomorphismes linéaires de E ; plus précisément, l'application

$$\begin{aligned} M_B : \text{End}_K(E) &\xrightarrow{\sim} M_n(K) \\ f &\longmapsto M_B(f) \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'anneau K -linéaire. Si l'on choisit une autre base C de E , alors $M_C(f)$ se déduit de $M_B(f)$ par la formule du changement de base

$$M_C(f) = P_C^B M_B(f) P_B^C = P_C^B M_B(f) (P_C^B)^{-1},$$

où P_C^B est la matrice inversible dont les colonnes sont les coordonnées dans la base C des vecteurs de la base B . Ainsi $M_C(f)$ est obtenue en conjuguant $M_B(f)$ par $P = P_C^B \in GL_n(K)$.

$$\begin{array}{ccc} & M_n(K) & A \\ & \uparrow M_B & \downarrow \\ \text{End}_K(E) & \xrightarrow{\sim} & \\ & \downarrow M_C & \\ & M_n(K) & PAP^{-1} \end{array}$$

Soit f un endomorphisme linéaire de E . La matrice de f peut prendre des formes variées selon la base choisie pour le représenter. Réduire l'endomorphisme f consiste à trouver une base de E dans laquelle sa matrice possède des caractéristiques agréables, comme la présence d'un maximum de coefficients nuls pertinemment situés. Une telle représentation matricielle doit permettre une lecture fluide des propriétés de f , et donc la base choisie doit refléter celles-ci. Parmi toutes les matrices, celles qui sont diagonales sont les plus faciles à interpréter et à manipuler. Une autre classe intéressante est celle des matrices triangulaires.

2.1 Diagonalisation

Soit E un K -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$.

2.1.1 Valeurs propres et vecteurs propres

Définition 2.1. Un endomorphisme $f \in \text{End}_K(E)$ est *diagonalisable* ssi il existe une base B de E telle que la matrice $M_B(f)$ est diagonale.

Donc f est diagonalisable ssi il existe une base $B = (v_1, \dots, v_n)$ de E telle que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} \in M_n(K).$$

Cela signifie que $f(v_k) = a_k v_k$ pour tout $1 \leq k \leq n$, c'est-à-dire que f agit comme une homothétie de rapport a_k sur chaque vecteur v_k de la base B . On a également une version matricielle de cette définition, obtenue par la formule du changement de base.

Définition 2.2. Une matrice $A \in M_n(K)$ est diagonalisable ssi il existe $P \in GL_n(K)$ telle que la matrice PAP^{-1} est diagonale.

Noter qu'un endomorphisme est diagonalisable ssi sa matrice dans n'importe quelle base l'est.

Exemple 2.3. Les homothéties sont diagonalisables. En effet, si $\lambda \in K$ et si B est n'importe quelle base de E , alors $M_B(\lambda \text{Id}_E) = \lambda \mathbb{1}_n$. Les homothéties sont les seuls endomorphismes dont la matrice est diagonale dans toutes les bases de E .

Exemple 2.4. Les projections sont diagonalisables. En effet, soient V_0, V_1 des sev de E tels que $E = V_0 \oplus V_1$ et p la projection sur V_1 parallèlement à V_0 . Choisissons une base B_0 de V_0 et une base B_1 de V_1 ; alors $B = (B_0, B_1)$ est une base de E . La matrice de p dans cette base est diagonale :

$$M_B(p) = \begin{pmatrix} 0 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & \\ & & & 1 & \\ 0 & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix},$$

avec $\dim V_0$ coefficients 0 et $\dim V_1$ coefficients 1 sur la diagonale. Noter que $V_0 = \text{Ker}(p)$ et que $V_1 = \text{Im}(p) = \{v \in E \mid p(v) = v\} = \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$.

Définition 2.5. Un sous-espace vectoriel V de E est *stable* par $f \in \text{End}_K(E)$ ssi $f(V) \subseteq V$.

On dit aussi que f stabilise V . Dans ce cas on obtient un endomorphisme de V en restreignant f à V au départ et à l'arrivée. On le note $f_V \in \text{End}_K(V)$; explicitement, c'est l'application linéaire

$$\begin{aligned} f_V : V &\longrightarrow V \\ v &\longmapsto f(v). \end{aligned}$$

Lorsque $f \in \text{End}_K(E)$ est diagonalisable dans une base $B = (v_1, \dots, v_n)$ avec

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix},$$

les n droites $\langle v_k \rangle$ sont stables par f puisque $f(v_k) = a_k v_k$ pour tout $1 \leq k \leq n$.

Exemple 2.6. Les rotations de $\mathbb{R}^2$ d'angle différent de 0 et de π ne sont pas diagonalisables. En effet, soit $\rho_\theta \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ la rotation d'angle $\theta \in [0, 2\pi[$. Sa matrice dans la base standard est

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Les rotations $\rho_0 = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ et $\rho_\pi = -\text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ sont des homothéties ; elles sont donc diagonalisables. Par contre, si $\theta \neq 0$ et $\theta \neq \pi$ aucune droite de $\mathbb{R}^2$ n'est stable par ρ_θ : visuellement, elle “tourne” sans se replacer sur elle-même. Donc ρ_θ n'est pas diagonalisable lorsque $\theta \neq 0$ et $\theta \neq \pi$.

Définition 2.7. Soit $f \in \text{End}_K(E)$.

- Un scalaire $\lambda \in K$ est une *valeur propre* de f ssi il existe $v \in E$ tel que $v \neq 0_E$ et $f(v) = \lambda v$.
- Soit $\lambda \in K$ une valeur propre de f . Un vecteur $u \in E$ est un *vecteur propre* de f associé à la valeur propre λ ssi $f(u) = \lambda u$.

Noter l'importance de la condition $v \neq 0_E$ dans la définition d'une valeur propre : si l'on s'autorisait $v = 0_E$ alors tous les éléments de K seraient valeur propre. Avec cette terminologie, la définition 2.1 se traduit par :

f est diagonalisable ssi il existe une base de E constituée de vecteurs propres de f .

Soient $\lambda \in K$ et $v \in E$. On a $f(v) = \lambda v$ ssi $f(v) - \lambda v = 0_E$ ssi $(f - \lambda \text{Id}_E)(v) = 0_E$ ssi $v \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$. Comme $n = \dim E$ est finie, on obtient :

$$\begin{aligned} \lambda \text{ est valeur propre de } f &\Leftrightarrow \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0_E\} \\ &\Leftrightarrow f - \lambda \text{Id}_E \text{ n'est pas injectif} \\ &\Leftrightarrow f - \lambda \text{Id}_E \text{ n'est pas surjectif} \\ &\Leftrightarrow \det(f - \lambda \text{Id}_E) = 0 \\ &\Leftrightarrow \det(\lambda \text{Id}_E - f) = 0. \end{aligned}$$

La dernière équivalence provient de $\det(-g) = (-1)^n \det(g)$. On préfère utiliser $\det(\lambda \text{Id}_E - f)$ pour des raisons de signe qui seront expliquées plus loin (cf. remarque 2.15).

Définition 2.8. Soit $f \in \text{End}_K(E)$.

- Le *spectre* de f est $\text{Spec}(f) = \{\lambda \in K \mid \det(\lambda \text{Id}_E - f) = 0\}$.
- Soit $\lambda \in \text{Spec}(f)$. Le *sous-espace propre* associé à λ est $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$.

Ainsi $\text{Spec}(f)$ est l'ensemble des valeurs propres de f . Si $\lambda \in \text{Spec}(f)$ alors $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$ est l'ensemble des vecteurs propres de f associés à λ ; c'est un sous-espace vectoriel de E . Par définition, un sous-espace propre n'est jamais nul, c'est-à-dire est toujours de dimension ≥ 1 .

Il est en général très difficile de visualiser un endomorphisme linéaire f de E , c'est-à-dire de se représenter mentalement comment f bouge les points de E . Une exception notable se produit lorsque f agit par des homothéties sur des sous-espaces vectoriels, ce qui est exactement le cas des sous-espaces propres : si $\lambda \in \text{Spec}(f)$ alors f agit par homothétie de rapport λ sur $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$. Le terme “spectre” vient de cette constatation, car étymologiquement le spectre est ce l'on voit.

Remarque 2.9. Soit $f \in \text{End}_K(E)$.

- Si $\lambda = 0$ alors $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) = \text{Ker}(f)$. Donc f est bijectif ssi $0 \notin \text{Spec}(f)$.
- Si $\lambda = 1$ alors $\text{Ker}(f - \text{Id}_E) = \{u \in E \mid f(u) = u\}$ est l'ensemble des points fixes par f .
- Les sous-espaces propres sont stables par f . En effet, soit $u \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$, c'est-à-dire tel que $f(u) = \lambda u$; alors $f(f(u)) = f(\lambda u) = \lambda f(u)$, donc $f(u) \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$. Si l'on note $V_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$, alors $f_{V_\lambda} = \lambda \text{Id}_{V_\lambda} \in \text{End}_K(V_\lambda)$.
- Il arrive que $\text{Spec}(f)$ soit vide. C'est le cas pour les rotations de $E = \mathbb{R}^2$ d'angle différent de 0 et de π , cf. exemple 2.6. Nous verrons par la suite que cela dépend du corps des scalaires : si K est algébriquement clos alors $\text{Spec}(f)$ n'est jamais vide.

2.1.2 Le polynôme caractéristique

Pour déterminer $\text{Spec}(f)$ on doit trouver tous les $\lambda \in K$ tels que $\det(\lambda \text{Id}_E - f) = 0$. Soit B n'importe quelle base de E . On a alors

$$\det(\lambda \text{Id}_E - f) = \det(M_B(\lambda \text{Id}_E - f)) = \det(\lambda \mathbb{1}_n - M_B(f)).$$

Si $M_B(f) = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$, on obtient donc :

$$\lambda \in \text{Spec}(f) \Leftrightarrow \begin{vmatrix} \lambda - a_{1,1} & -a_{1,2} & \cdots & -a_{1,n} \\ -a_{2,1} & \lambda - a_{2,2} & \cdots & -a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n,1} & -a_{n,2} & \cdots & \lambda - a_{n,n} \end{vmatrix} = 0.$$

Rappelons que l'expression de $\det(\lambda \text{Id}_E - f)$ ci-dessus ne dépend pas de la base choisie. De plus, la formule théorique du déterminant

$$\det((c_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{1 \leq i \leq n} c_{\sigma(i),i}$$

montre que $\det(\lambda \text{Id}_E - f)$ est une expression polynômiale en λ à coefficients dans K , dont le terme de plus haut degré est λ^n (obtenu avec $\sigma = \text{Id}$). Maintenant l'idée est de remplacer λ par une variable X afin d'obtenir un polynôme dans $K[X]$.

Définition 2.10. Le *polynôme caractéristique* de f est $P_f(X) = \det(X \text{Id}_E - f) \in K[X]$.

Concrètement, si B est une base de E et si $M_B(f) = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(K)$, on a

$$P_f(X) = \begin{vmatrix} X-a_{1,1} & -a_{1,2} & \cdots & -a_{1,n} \\ -a_{2,1} & X-a_{2,2} & \cdots & -a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n,1} & -a_{n,2} & \cdots & X-a_{n,n} \end{vmatrix} \in K[X].$$

Une fois de plus, ceci ne dépend pas de la base B choisie. On a aussi une version matricielle de cette définition : le polynôme caractéristique de $A \in M_n(K)$ est $P_A(X) = \det(X \mathbb{1}_n - A) \in K[X]$. Noter que si $C \in GL_n(K)$ alors $P_{CAC^{-1}}(X) = P_A(X)$.

Les propriétés fondamentales du polynôme caractéristique sont :

- $P_f(X) \in K[X]$ est monique de degré $\dim E = n \geq 1$
- $\text{Spec}(f) = \{\lambda \in K \mid P_f(\lambda) = 0\}$.

Les valeurs propres de f sont donc les racines dans K du polynôme $P_f(X)$. Dès lors le spectre dépend de la nature du corps K . Si K est algébriquement clos (par exemple $K = \mathbb{C}$) alors $P_f(X)$ a toujours des racines dans K ; sinon (par exemple $K = \mathbb{R}$) il pourrait ne pas en avoir.

Il y a deux obstructions à la diagonalisabilité d'un endomorphisme : la première est qu'il n'y a pas suffisamment de valeurs propres dans K - mais cela peut s'arranger en passant à un corps algébriquement clos ; la deuxième est que les sous-espaces propres ne sont pas assez gros pour fournir une base de E constituée de vecteurs propres - mais dans ce cas c'est irréparable.

Exemple 2.11. Les exemples suivants sont représentatifs des différentes situations que l'on peut rencontrer. Soient $f, g, h \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ dont la matrice dans la base standard $B = (e_1, e_2)$ est

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_B(g) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_B(h) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Leur polynôme caractéristique est

$$P_f(X) = \begin{vmatrix} X & 1 \\ -1 & X \end{vmatrix} = X^2 + 1, \quad P_g(X) = \begin{vmatrix} X & -1 \\ 0 & X \end{vmatrix} = X^2 \quad \text{et} \quad P_h(X) = \begin{vmatrix} X & -1 \\ -1 & X \end{vmatrix} = X^2 - 1.$$

On en déduit le spectre de ces endomorphismes en recherchant les racines réelles de ces polynômes.

- $\text{Spec}(f) = \emptyset$ donc f n'est pas diagonalisable (c'est une rotation d'angle $\pi/2$, cf. 2.6).
- $\text{Spec}(g) = \{0\}$, donc le seul sous-espace propre est $\text{Ker}(g)$. Or $\text{Ker}(g) = \langle e_1 \rangle$ est une droite. Il n'existe pas de base de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres puisqu'ils sont tous colinéaires. Par conséquent g n'est pas diagonalisable.

- $\text{Spec}(h) = \{-1, 1\}$. Le sous-espace propre associé à 1 est $\text{Ker}(h - \text{Id}_E) = \langle e_1 + e_2 \rangle$, et celui associé à -1 est $\text{Ker}(h + \text{Id}_E) = \langle e_1 - e_2 \rangle$. Alors $C = (e_1 + e_2, e_1 - e_2)$ est une base de $\mathbb{R}^2$ dans laquelle la matrice de h est diagonale :

$$M_C(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Donc h est diagonalisable. Noter que $\mathbb{R}^2 = \text{Ker}(h - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(h + \text{Id}_E)$.

Exemple 2.12. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base standard B est

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

En développant par la première colonne, on trouve que le polynôme caractéristique de f est

$$P_f(X) = \begin{vmatrix} X & 0 & -1 \\ -1 & X & 0 \\ 0 & -1 & X \end{vmatrix} = X \begin{vmatrix} X & 0 \\ -1 & X \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & X \end{vmatrix} = X^3 - 1.$$

La décomposition de $P_f(X)$ en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ est $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$. La seule racine dans $\mathbb{R}$ de $P_f(X)$ étant 1, on obtient $\text{Spec}(f) = \{1\}$. Le seul sous-espace propre est la droite $\text{Ker}(f - \text{Id}_E) = \langle (1, 1, 1) \rangle$, et donc il n'existe pas de base de $\mathbb{R}^3$ constituée de vecteurs propres. Par conséquent f n'est pas diagonalisable.

Exemple 2.13. Le polynôme caractéristique d'une homothétie est $P_{\lambda \text{Id}_E}(X) = (X - \lambda)^n$. Par exemple $P_{\text{Id}_E}(X) = (X - 1)^n$ et $P_0(X) = X^n$. Plus généralement, si $A \in M_n(K)$ est triangulaire supérieure avec

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} \text{ alors } P_A(X) = \prod_{1 \leq i \leq n} (X - a_i) \text{ et } \text{Spec}(A) = \{a_1, \dots, a_n\}.$$

Cela provient du fait que le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des coefficients diagonaux. Il en est de même pour les matrices triangulaires inférieures et les matrices diagonales.

Exemple 2.14. Si $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in M_2(K)$, alors

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} X - a & -c \\ -b & X - d \end{vmatrix} = X^2 - (a + d)X + ad - bc = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A).$$

On retrouve ces deux coefficients particuliers en dimension supérieure. Pour $f \in \text{End}_K(E)$ avec $\dim E = n$, le terme indépendant est $P_f(0) = (-1)^n \det(f)$, et le coefficient de X^{n-1} est $-\text{tr}(f)$, de sorte que

$$P_f(X) = X^n - \text{tr}(f)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(f).$$

Remarque 2.15. Certains auteurs définissent le polynôme caractéristique comme $\det(f - X \text{Id}_E)$ au lieu de $\det(X \text{Id}_E - f)$. Le lien entre les deux est : $\det(f - X \text{Id}_E) = (-1)^n \det(X \text{Id}_E - f)$. L'avantage de notre définition est que $P_f(X) = \det(X \text{Id}_E - f)$ est toujours monique.

2.1.3 Sous-espaces propres

Soit $f \in \text{End}_K(E)$ un endomorphisme diagonalisable. Il existe donc une base de E constituée de vecteurs propres. On a intérêt à regrouper ensemble les vecteurs propres associés à une même valeur propre, ce que nous ferons toujours dans la suite. Chacun de ces regroupements constitue une base du sous-espace propre correspondant. Si $\text{Spec}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$ avec les λ_k deux à deux distincts, la matrice de f dans cette base est de la forme

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \lambda_r & \\ & & & & & \ddots \\ 0 & & & & & & \lambda_r \end{pmatrix}.$$

Soient V_1, V_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Rappelons que $E = V_1 \oplus V_2$ ssi l'application linéaire $V_1 \times V_2 \rightarrow E$, $(v_1, v_2) \mapsto v_1 + v_2$ est bijective; l'injectivité équivaut à $V_1 \cap V_2 = \{0_E\}$ et la surjectivité à $V_1 + V_2 = E$. C'est ce critère de bijectivité que nous allons généraliser pour définir la somme directe de plusieurs sous-espaces vectoriels.

Définition 2.16. L'espace vectoriel E est *somme directe* des sous-espaces vectoriels $V_1, \dots, V_r$ ssi l'application linéaire

$$\begin{aligned} V_1 \times \dots \times V_r &\longrightarrow E \\ (v_1, \dots, v_r) &\longmapsto \sum_{1 \leq k \leq r} v_k \end{aligned}$$

est bijective.

Lorsque E est somme directe des sous-espaces $V_1, \dots, V_r$ on écrit

$$E = V_1 \oplus \dots \oplus V_r = \bigoplus_{1 \leq k \leq r} V_k.$$

Noter qu'alors

$$\dim E = \sum_{1 \leq k \leq r} \dim V_k.$$

Rappelons également que $E = V_1 \oplus V_2$ ssi pour toute base B_1 de V_1 et toute base B_2 de V_2 , la suite (B_1, B_2) constitue une base de E . De façon similaire, E est somme directe des $V_1, \dots, V_r$ ssi pour toute base B_k de V_k avec $1 \leq k \leq r$, la suite $(B_1, \dots, B_r)$ obtenue en mettant bout à bout les suites B_k est une base de E . Une telle base est dite *adaptée* à la somme directe.

Exemple 2.17. Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une base de E . Soient $m_1, \dots, m_r$ des entiers ≥ 1 tels que $m_1 + \dots + m_r = n$. Notons V_1 le sous-espace vectoriel engendré par les m_1 premiers vecteurs de cette base, puis V_2 celui engendré par les m_2 suivants, et ainsi de suite jusqu'à V_r qui est engendré par les m_r derniers. Alors $E = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$ et $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E adaptée à cette somme directe.

Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Si f est diagonalisable il existe une base B de E telle que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & 0 \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_r \\ 0 & & & & & \lambda_r \end{pmatrix} \in M_n(K) \quad \text{avec } \lambda_i \neq \lambda_j \text{ pour } i \neq j.$$

Pour tout $1 \leq k \leq r$ soit m_k le nombre de fois que λ_k apparaît sur la diagonale de cette matrice. On a donc $m_1 + \dots + m_r = n$. Alors :

- $P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{m_k}$
- $\text{Spec}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$
- $\dim \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E) = m_k$ pour tout $1 \leq k \leq r$
- $B = (B_1, \dots, B_r)$ où B_k est une base de $\text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E)$ pour tout $1 \leq k \leq r$
- $E = \bigoplus_{1 \leq k \leq r} \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E)$.

Réciproquement, supposons que

$$E = \bigoplus_{1 \leq k \leq r} \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E).$$

Les λ_k sont nécessairement deux à deux distincts, sinon la somme ne serait pas directe. Pour tout $1 \leq k \leq r$ posons $m_k = \dim \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E)$ et choisissons une base B_k de $\text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E)$. Alors $B = (B_1, \dots, B_r)$ est une base de E adaptée à cette somme directe. Cette base étant constituée de vecteurs propres, on en déduit que f est diagonalisable. La matrice $M_B(f)$ obtenue est de la même forme que ci-dessus, d'où $P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{m_k}$ et $\text{Spec}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$.

On obtient ainsi le résultat suivant.

Proposition 2.18. *Un endomorphisme $f \in \text{End}_K(E)$ est diagonalisable ssi E est somme directe des sous-espaces propres de f :*

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(f)} \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E).$$

Dans ce cas $P_f(X) = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda)^{m_\lambda}$ avec $m_\lambda = \dim \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$.

Le critère énoncé dans cette proposition n'est qu'une reformulation de la définition. En effet, vérifier que E est somme directe des sous-espaces propres de f revient à établir l'existence d'une base de E constituée de vecteurs propres. Les résultats qui vont suivre sont plus pertinents.

Proposition 2.19. *Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Soit $V \subseteq E$ le sous-espace vectoriel engendré par tous les vecteurs propres de f . Alors*

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(f)} \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E).$$

Les sous-espaces propres sont donc toujours en somme directe dans E , mais ils ne génèrent pas forcément E tout entier. Cela signifie que si l'on choisit une base B_λ de $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$ pour tout $\lambda \in \text{Spec}(f)$, alors la suite $(B_\lambda)_{\lambda \in \text{Spec}(f)}$ est libre, mais pas nécessairement génératrice de E .

Noter que V est engendré par tous les sous-espaces propres ; en particulier il est stable par f .

Preuve. Si $\text{Spec}(f)$ est vide alors les deux côtés de l'égalité ci-dessus sont nuls par convention. Sinon, soit $\text{Spec}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$ avec les λ_k deux à deux distincts. Notons $V_k = \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E)$. On veut donc prouver que $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_r$. L'application linéaire

$$\begin{aligned} \sigma_r : V_1 \times \dots \times V_r &\longrightarrow V \\ (v_1, \dots, v_r) &\longmapsto \sum_{1 \leq k \leq r} v_k \end{aligned}$$

est surjective par définition de V . Montrons que σ_r est injective, i.e. que $\text{Ker}(\sigma_r) = \{(0_E, \dots, 0_E)\}$. On procède par induction sur r . Si $r = 1$ il n'y a rien à prouver : dans ce cas $V = V_1$ et $\sigma_1 = \text{Id}_V$. Soit $r \geq 2$ et supposons σ_{r-1} injective. Soit $(v_1, \dots, v_r) \in V_1 \times \dots \times V_r$ tel que

$$v_1 + \dots + v_{r-1} + v_r = 0_E.$$

On a $f(v_k) = \lambda_k v_k$ pour tout $1 \leq k \leq r$, d'où $(f - \lambda_r \text{Id}_E)(v_k) = \lambda_k v_k - \lambda_r v_k = (\lambda_k - \lambda_r)v_k$; pour $k = r$ cela donne le vecteur nul. Ainsi, en appliquant $f - \lambda_r \text{Id}_E$ de chaque côté on obtient

$$(\lambda_1 - \lambda_r)v_1 + \dots + (\lambda_{r-1} - \lambda_r)v_{r-1} = 0_E.$$

Les vecteurs $(\lambda_k - \lambda_r)v_k$ sont dans V_k pour tout $1 \leq k \leq r-1$, donc par hypothèse de récurrence

$$(\lambda_1 - \lambda_r)v_1 = \dots = (\lambda_{r-1} - \lambda_r)v_{r-1} = 0_E.$$

Or $\lambda_k - \lambda_r \neq 0$ pour $1 \leq k \leq r-1$ puisque les λ_k sont deux à deux distincts. On en déduit que $v_1 = \dots = v_{r-1} = 0_E$. En revenant à l'égalité $v_1 + \dots + v_{r-1} + v_r = 0_E$ de départ on trouve que $v_r = 0_E$ aussi. Donc σ_r est bijective. $\square$

Proposition 2.20. *Un endomorphisme $f \in \text{End}_K(E)$ est diagonalisable ssi*

$$\sum_{\lambda \in \text{Spec}(f)} \dim \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) = \dim E.$$

Preuve. Soit $V \subseteq E$ le sous-espace vectoriel engendré par tous les vecteurs propres de f . Les propositions 2.18 et 2.19 montrent que f est diagonalisable ssi $V = E$. Comme E est de dimension finie, l'assertion découle du fait que

$$\dim V = \dim \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(f)} \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) = \sum_{\lambda \in \text{Spec}(f)} \dim \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E).$$

$\square$

Noter que la somme des dimensions des sous-espaces propres est toujours $\leq \dim E$.

Exemple 2.21. Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a $\text{Spec}(A) = \{0, 1\}$ et $\dim \text{Ker}(A) = \dim \text{Ker}(A - \mathbb{1}_3) = 1$. Donc A n'est pas diagonalisable.

Définition 2.22. Un polynôme non nul $P(X) \in K[X]$ est *scindé* dans $K[X]$ ssi tous ses facteurs irréductibles sont de degré 1 :

$$P(X) = a \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{m_k} \quad \text{avec } a \in K^\times, \text{ les } \lambda_k \in K \text{ deux à deux distincts, et } m_k \geq 1.$$

Il est *scindé à racines simples* dans $K[X]$ si de plus $m_k = 1$ pour tout $1 \leq k \leq r$.

Noter que ces qualités sont conservées par les diviseurs : si $Q(X)$ divise $P(X)$ dans $K[X]$ et si $P(X)$ est scindé dans $K[X]$ (resp. scindé à racines simples), alors $Q(X)$ l'est également.

Exemple 2.23. Tous les polynômes non nuls sont scindés dans $\mathbb{C}[X]$ car $\mathbb{C}$ est algébriquement clos. Cette propriété caractérise les corps algébriquement clos.

Exemple 2.24. Le polynôme $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$ n'est pas scindé dans $\mathbb{R}[X]$. Le polynôme $X^4 - X^2 = X^2(X - 1)(X + 1)$ est scindé dans $\mathbb{R}[X]$ mais n'est pas à racines simples. Le polynôme $X^3 - X = X(X - 1)(X + 1)$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{R}[X]$.

Exemple 2.25. Si $f \in \text{End}_K(E)$ est diagonalisable alors $P_f(X)$ est scindé dans $K[X]$, mais il n'est pas nécessairement à racines simples. Plus généralement, le polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire à coefficients dans K est scindé dans $K[X]$.

Corollaire 2.26. Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Si $P_f(X)$ est scindé à racines simples dans $K[X]$ alors f est diagonalisable.

La réciproque est fausse dès que $\dim E = n \geq 2$. Par exemple les homothéties λId_E sont diagonalisables mais leur polynôme caractéristique est $(X - \lambda)^n$.

Preuve. Supposons $P_f(X) = (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n)$ dans $K[X]$, où $n = \dim E$ et les λ_k sont deux à deux distincts. Alors $\dim \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E) \geq 1$ pour tout $1 \leq k \leq n$. Par conséquent

$$\sum_{1 \leq k \leq n} \dim \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E) \geq n.$$

Or cette somme est toujours $\leq n$; elle est donc égale à n . On en déduit que f est diagonalisable par la proposition 2.20. $\square$

Remarque 2.27. Si $P_f(X)$ est scindé à racines simples alors $\text{Spec}(f)$ est de cardinal $n = \dim E$ et les n sous-espaces propres sont des droites.

Exemple 2.28. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base standard est

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le calcul du polynôme caractéristique donne $P_f(X) = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$, que l'on factorise en remarquant que 1 est racine. On trouve

$$P_f(X) = (X - 1)(X^2 - 5X + 6) = (X - 1)(X - 2)(X - 3).$$

Ce polynôme est scindé à racines simples, donc f est diagonalisable avec $\text{Spec}(f) = \{1, 2, 3\}$. Les trois sous-espaces propres sont des droites et $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(f - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f - 2\text{Id}) \oplus \text{Ker}(f - 3\text{Id})$. En prenant une base C adaptée à cette somme directe on obtient

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Proposition 2.29. Un endomorphisme $f \in \text{End}_K(E)$ est diagonalisable ssi

$$P_f(X) = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda)^{m_\lambda} \text{ et } \dim \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda \in \text{Spec}(f).$$

Autrement dit, f est diagonalisable ssi $P_f(X)$ est scindé dans $K[X]$ et la dimension de chaque sous-espace propre est la multiplicité dans $P_f(X)$ de la valeur propre correspondante.

Preuve. Si f est diagonalisable le résultat découle de la proposition 2.18. Réciproquement, si la décomposition en irréductibles de $P_f(X)$ dans $K[X]$ est

$$P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{m_k} \quad \text{avec} \quad m_k = \dim \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E)$$

alors $\dim E = \deg P_f = \sum_{1 \leq k \leq r} m_k = \sum_{1 \leq k \leq r} \dim \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E)$. Donc f est diagonalisable par la proposition 2.20. $\square$

Exemple 2.30. Soient $A, B \in M_3(\mathbb{R})$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ces deux matrices ont le même polynôme caractéristique : $P_A(X) = P_B(X) = (X - 1)(X - 2)^2$. Cependant $\dim \text{Ker}(A - \mathbb{1}_3) = 1$ et $\dim \text{Ker}(A - 2\mathbb{1}_3) = 2$, donc A est diagonalisable, alors que $\dim \text{Ker}(B - \mathbb{1}_3) = 1$ et $\dim \text{Ker}(B - 2\mathbb{1}_3) = 1$, donc B ne l'est pas. Cet exemple montre que la seule connaissance du polynôme caractéristique ne suffit pas pour décider de la diagonalisabilité.

2.2 Trigonalisation

2.2.1 Trigonalisabilité

Définition 2.31. Un endomorphisme $f \in \text{End}_K(E)$ est *trigonalisable* ssi il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire.

Une matrice $A \in M_n(K)$ est trigonalisable ssi il existe $P \in GL_n(K)$ telle que PAP^{-1} est triangulaire. Un endomorphisme est trigonalisable ssi sa matrice dans n'importe quelle base l'est.

Tout endomorphisme diagonalisable est trigonalisable, mais la réciproque est fausse. Par exemple la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est triangulaire mais n'est pas diagonalisable.

Remarque 2.32. Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $B^{\text{op}} = (e_n, \dots, e_1)$ la base opposée. Alors $M_B(f)$ est triangulaire supérieure ssi $M_{B^{\text{op}}}(f)$ est triangulaire inférieure :

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} a_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} \quad \text{ssi} \quad M_{B^{\text{op}}}(f) = \begin{pmatrix} a_n & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & a_1 \end{pmatrix}.$$

On peut donc se limiter aux matrices triangulaires supérieures, ce que nous ferons dans la suite.

Soit $f \in \text{End}_K(E)$ trigonalisable. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire supérieure avec

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} a_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}.$$

Cette représentation matricielle signifie que l'on a

$$\begin{aligned} f(e_1) &= a_1 e_1 \\ f(e_2) &= *.e_1 + a_2 e_2 \\ &\vdots \\ f(e_k) &= *.e_1 + \dots + *.e_{k-1} + a_k e_k \\ &\vdots \\ f(e_n) &= *.e_1 + \dots + *.e_{n-1} + a_n e_n \end{aligned}$$

où les $*$ sont les coefficients apparaissant dans $M_B(f)$. Sachant que $\langle \emptyset \rangle = \{0_E\}$ cela équivaut à

$$\forall 1 \leq k \leq n, \quad f(e_k) - a_k e_k \in \langle e_1, \dots, e_{k-1} \rangle.$$

Noter que e_1 est vecteur propre de f pour la valeur propre a_1 . De plus

$$P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq n} (X - a_k),$$

donc $P_f(X)$ est scindé dans $K[X]$ et $\text{Spec}(f) = \{a_1, \dots, a_n\}$. Ici les a_k ne sont pas supposés deux à deux distincts ; il peut y avoir des répétitions, c'est-à-dire des racines multiples dans $P_f(X)$.

Proposition 2.33. *Un endomorphisme est trigonalisable ssi son polynôme caractéristique est scindé.*

Preuve. Si $f \in \text{End}_K(E)$ est trigonalisable alors $P_f(X)$ est scindé dans $K[X]$. On va prouver la réciproque par induction sur $n = \dim E$. Pour $n = 1$ il n'y a rien à prouver. Supposons $n \geq 2$ et le résultat vrai en dimension $n - 1$. Soit $f \in \text{End}_K(E)$ tel que

$$P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq n} (X - a_k)$$

est scindé dans $K[X]$. On a donc $\text{Spec}(f) = \{a_1, \dots, a_n\}$. Soit $e_1 \in E$ un vecteur propre pour la valeur propre a_1 , c'est-à-dire tel que $e_1 \neq 0_E$ et $f(e_1) = a_1 e_1$. On complète en une base $B_1 = (e_1, v_2, \dots, v_n)$ de E . Notons $V = \langle v_2, \dots, v_n \rangle$; alors $E = \langle e_1 \rangle \oplus V$ et $C = (v_2, \dots, v_n)$ est une base de V . La matrice de f dans la base B_1 est de la forme

$$M_{B_1}(f) = \begin{pmatrix} a_1 & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \quad \text{avec } A \in M_{n-1}(K).$$

Soit $\pi : E \rightarrow V$ la projection sur V parallèlement à $\langle e_1 \rangle$, restreinte à son image. Soit $f_1 = \pi \circ f|_V : V \rightarrow V$, $v \mapsto \pi(f(v))$. Alors $f_1 \in \text{End}_K(V)$ et par construction $M_C(f_1) = A$. En développant le déterminant selon la première colonne on obtient

$$P_f(X) = \begin{vmatrix} X - a_1 & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & X \mathbb{1} - A & \\ 0 & & & \end{vmatrix} = (X - a_1) \det(X \mathbb{1} - A) = (X - a_1) P_{f_1}(X).$$

Comme $P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq n} (X - a_k)$, en simplifiant par $X - a_1$ on trouve

$$P_{f_1}(X) = \prod_{2 \leq k \leq n} (X - a_k).$$

Donc le polynôme caractéristique de $f_1 \in \text{End}_K(V)$ est scindé dans $K[X]$ et $\dim V = n - 1$. Par hypothèse de récurrence f_1 est trigonalisable : il existe une base $(e_2, \dots, e_n)$ de V dans laquelle la matrice de f_1 est triangulaire supérieure. Alors $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base de E dans laquelle la matrice $M_B(f)$ est triangulaire supérieure. Donc f est trigonalisable. $\square$

Exemple 2.34. Si $K = \mathbb{C}$ tous les endomorphismes sont trigonalisables. En effet les polynômes de $\mathbb{C}[X]$ sont tous scindés puisque $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Exemple 2.35. Soit la matrice de permutation

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

Son polynôme caractéristique est $P_A(X) = (X-1)(X^2+X+1)$, qui n'est pas scindé dans $\mathbb{R}[X]$ car X^2+X+1 est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. Donc A n'est pas trigonalisable dans $M_3(\mathbb{R})$. Par contre $P_A(X) = (X-1)(X-e^{i2\pi/3})(X-e^{-i2\pi/3})$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{C}[X]$. Par conséquent A est diagonalisable dans $M_3(\mathbb{C})$ (corollaire 2.26), et donc trigonalisable dans $M_3(\mathbb{C})$.

La preuve ci-dessus fournit un algorithme pour trouver une base de trigonalisation. Cependant cette procédure est coûteuse en calcul, car on doit effectuer jusqu'à $n-1$ changements de base. Une méthode plus efficace consiste à se placer dans des sous-espaces stables n'ayant qu'une seule valeur propre (voir 2.62). Pour cette raison $\text{Spec}(f) = \{\lambda\}$ dans les exemples suivants.

Lorsque $\dim E = 2$ la situation est favorable. Supposons $f \neq \lambda \text{Id}_E$ et $P_f(X) = (X-\lambda)^2$. Soit $e_1 \in E$ un vecteur propre pour la valeur propre λ . Prenons n'importe quel $e_2 \in E$ tel que $e_2 \notin \langle e_1 \rangle$. Alors $B = (e_1, e_2)$ est une base de E et

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

En effet, la coordonnée de $f(e_2)$ en e_2 doit être λ car $\text{Spec}(f) = \{\lambda\}$. Le coefficient $*$ obtenu dépend du choix de e_2 .

Exemple 2.36. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ dont la matrice dans une base $B = (e_1, e_2)$ est

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a $P_f(X) = (X-1)^2$, donc $\text{Spec}(f) = \{1\}$. Le sous-espace propre est $\text{Ker}(f - \text{Id}) = \langle e_1 - e_2 \rangle$. En choisissant les bases $C = (e_1 - e_2, e_1)$ et $C' = (e_1 - e_2, e_1 + e_2)$ on obtient

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_{C'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2.37. Le cas $\dim E = 3$ avec un sous-espace propre de dimension 1 est moins immédiat. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans une base $B = (e_1, e_2, e_3)$ est

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a $P_f(X) = (X-1)^3$, donc $\text{Spec}(f) = \{1\}$. Le sous-espace propre est $\text{Ker}(f - \text{Id}) = \langle e_1 + e_3 \rangle$. Calculons le noyau des itérés de $f - \text{Id}$. On trouve $\text{Ker}(f - \text{Id})^2 = \langle e_1 + e_3, e_2 \rangle$ et $\text{Ker}(f - \text{Id})^3 = \mathbb{R}^3$. On obtient ainsi une suite strictement décroissante

$$\{0_{\mathbb{R}^3}\} \subsetneq \text{Ker}(f - \text{Id}) \subsetneq \text{Ker}(f - \text{Id})^2 \subsetneq \text{Ker}(f - \text{Id})^3 = \mathbb{R}^3$$

avec $\dim \text{Ker}(f - \text{Id})^k = k$ pour $k = 1, 2, 3$. On choisit v_1, v_2, v_3 tels que $v_k \in \text{Ker}(f - \text{Id})^k$ et $v_k \notin \text{Ker}(f - \text{Id})^{k-1}$. Alors $\text{Ker}(f - \text{Id}) = \langle v_1 \rangle$ car $v_1 \neq 0_{\mathbb{R}^3}$, et $\text{Ker}(f - \text{Id})^2 = \langle v_1, v_2 \rangle$ car $v_2 \notin \langle v_1 \rangle$. On obtient ainsi une base $C = (v_1, v_2, v_3)$ de $\mathbb{R}^3$ puisque $v_3 \notin \langle v_1, v_2 \rangle$. Par construction on a

$(f - \text{Id})(v_k) \in \text{Ker}(f - \text{Id})^{k-1}$ pour $k = 1, 2, 3$, c'est-à-dire $f(v_1) - v_1 = 0_{\mathbb{R}^3}$, $f(v_2) - v_2 \in \langle v_1 \rangle$ et $f(v_3) - v_3 \in \langle v_1, v_2 \rangle$. Cela signifie que la matrice de f dans cette base est triangulaire supérieure :

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les coefficients $*$ dépendent des choix faits. En choisissant $C = (e_1 + e_3, e_2, e_1)$ on obtient

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.2.2 Le théorème de Cayley-Hamilton

Rappelons que pour $f \in \text{End}_K(E)$ et $k \geq 1$ entier on note $f^k = f \circ \dots \circ f$ (k fois) le k -ième itéré de f , et que $f^0 = \text{Id}_E$ par convention.

Définition 2.38. Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Pour tout $P(X) = c_d X^d + \dots + c_1 X + c_0 \in K[X]$ on pose

$$P(f) = c_d f^d + \dots + c_1 f + c_0 \text{Id}_E \in \text{End}_K(E).$$

On dit que $P(f)$ est un *polynôme en f* . Si $P(X) = X^k$ alors $P(f) = f^k$ est un itéré de f . Ainsi un polynôme en f est une combinaison linéaire d'itérés de f . On a également une version matricielle : pour $A \in M_n(K)$ et $P(X) = c_d X^d + \dots + c_1 X + c_0 \in K[X]$ on pose

$$P(A) = c_d A^d + \dots + c_1 A + c_0 \mathbb{I}_n \in M_n(K).$$

Noter que si $C \in GL_n(K)$ alors $P(CAC^{-1}) = CP(A)C^{-1}$.

Exemple 2.39. Si $P(X) = X^2 + 1$ alors $P(f) = f^2 + \text{Id}_E = f \circ f + \text{Id}_E$; si $Q(X) = 4X^3 - 2X - 5$ alors $Q(f) = 4f^3 - 2f - 5 \text{Id}_E$; si $R(X) = X - \lambda$ alors $R(f) = f - \lambda \text{Id}_E$.

Exemple 2.40. Les matrices diagonales forment un sous-anneau et un sous-espace vectoriel de $M_n(K)$, les opérations s'effectuant coefficient par coefficient. Donc, pour tout $P(X) \in K[X]$,

$$\text{si } D = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} \text{ alors } P(D) = \begin{pmatrix} P(a_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & P(a_n) \end{pmatrix}.$$

De façon similaire, les matrices triangulaires supérieures (respectivement inférieures) forment un sous-anneau et un sous-espace vectoriel de $M_n(K)$, les opérations sur la diagonale s'effectuant coefficient par coefficient. Donc

$$\text{si } T = \begin{pmatrix} a_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} \text{ alors } P(T) = \begin{pmatrix} P(a_1) & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & P(a_n) \end{pmatrix}.$$

Les opérations sur les coefficients non diagonaux $*$ sont d'une nature différente.

Remarque 2.41. Soit B une base de E . L'application $M_B : \text{End}_K(E) \xrightarrow{\sim} M_n(K)$ étant un isomorphisme d'anneau K -linéaire, pour tout $P(X) \in K[X]$ on a

$$M_B(P(f)) = P(M_B(f)).$$

La théorie de la réduction de f est basée sur l'application suivante, appelée évaluation en f :

$$\begin{aligned} \text{ev}_f : K[X] &\longrightarrow \text{End}_K(E) \\ P(X) &\longmapsto P(f). \end{aligned}$$

Rappelons que $K[X]$ et $\text{End}_K(E)$ sont tous les deux des K -espaces vectoriels et des anneaux. L'application ev_f est un morphisme d'anneau K -linéaire : pour $a, b \in K$ et $P, Q \in K[X]$, on a

- $(aP + bQ)(f) = aP(f) + bQ(f)$
- $(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f)$
- $1(f) = \text{Id}_E$.

La vérification de ces propriétés est facile et laissée au lecteur.

Exemple 2.42. Si $Q(X) = (X - \lambda)^m$ alors $Q(f) = (f - \lambda \text{Id}_E)^m$ est le m -ième itéré de $f - \lambda \text{Id}_E$. Si $P(X) = (X - \lambda_1)^{m_1} \dots (X - \lambda_r)^{m_r}$ alors $P(f) = (f - \lambda_1 \text{Id}_E)^{m_1} \circ \dots \circ (f - \lambda_r \text{Id}_E)^{m_r}$.

Remarque 2.43. Soient $P, Q \in K[X]$. Alors on a

- $P(f) \circ Q(f) = Q(f) \circ P(f)$
- Si $P \mid Q$ alors $\text{Ker } P(f) \subseteq \text{Ker } Q(f)$.

Le premier point provient de la commutativité de l'anneau $K[X]$: $P(f) \circ Q(f) = (PQ)(f) = (QP)(f) = Q(f) \circ P(f)$. Donc tous les polynômes en f commutent entre eux. Quant au deuxième, si $Q = SP$ avec $S \in K[X]$ et $P(f)(u) = 0_E$, alors $Q(f)(u) = S(f)(P(f)(u)) = S(f)(0_E) = 0_E$.

Soit $f \in \text{End}_K(E)$ diagonalisable dans une base B avec

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique est donc $P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq n} (X - a_k)$. Pour tout $P(X) \in K[X]$ on a

$$M_B(P(f)) = P(M_B(f)) = \begin{pmatrix} P(a_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & P(a_n) \end{pmatrix}.$$

On constate qu'en prenant $P(X) = P_f(X)$ on obtient $M_B(P_f(f)) = 0$, c'est-à-dire $P_f(f) = 0$. On dit alors que $P_f(X)$ annule f , ou bien encore que $P_f(X)$ est un *polynôme annulateur* de f . Le théorème suivant stipule que cette propriété est valide pour tous les endomorphismes, ce qui est un résultat tout-à-fait remarquable.

Théorème 2.44 (Cayley-Hamilton). *Soit $f \in \text{End}_K(E)$. On a $P_f(f) = 0$.*

Version matricielle : $P_A(A) = 0$ pour toute matrice $A \in M_n(K)$.

Preuve. Il suffit de prouver que $P_f(X)$ annule une matrice de $M_n(K)$ qui représente f . Soit L un corps contenant K comme sous-corps ; alors $M_n(K)$ est un sous-anneau de $M_n(L)$. Si $A \in M_n(K)$ et $C \in GL_n(L)$, alors $CAC^{-1} \in M_n(L)$ et $P_f(CAC^{-1}) = CP_f(A)C^{-1}$. Ainsi $P_f(X)$ annule A ssi il annule CAC^{-1} . Par conséquent on peut supposer que K est algébriquement clos.

Dès lors $P_f(X)$ est scindé dans $K[X]$:

$$P_f(X) = \prod_{1 \leq i \leq n} (X - a_i).$$

Donc f est trigonalisable par la proposition 2.33. Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E telle que

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} a_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}.$$

Cela signifie que $(f - a_k \text{Id}_E)(e_k) = f(e_k) - a_k e_k \in \langle e_1, \dots, e_{k-1} \rangle$ pour tout $1 \leq k \leq n$. Soit

$$P_k(X) = \prod_{1 \leq i \leq k} (X - a_i).$$

Donc $P_1(X) = X - a_1$, $P_2(X) = (X - a_1)(X - a_2)$, ..., $P_n(X) = P_f(X)$. La chaîne de divisibilités $P_1 \mid P_2 \mid \dots \mid P_n$ entraîne la chaîne d'inclusions

$$\text{Ker } P_1(f) \subseteq \text{Ker } P_2(f) \subseteq \dots \subseteq \text{Ker } P_n(f).$$

Nous allons montrer par induction que $\langle e_1, \dots, e_k \rangle \subseteq \text{Ker } P_k(f)$ pour tout $1 \leq k \leq n$. Pour $k = 1$ on a clairement $\langle e_1 \rangle \subseteq \text{Ker } P_1(f)$ puisque $(f - a_1 \text{Id}_E)(e_1) = 0_E$. Supposons $k \geq 2$ et $\langle e_1, \dots, e_{k-1} \rangle \subseteq \text{Ker } P_{k-1}(f)$. Comme $\text{Ker } P_{k-1}(f) \subseteq \text{Ker } P_k(f)$, on obtient par hypothèse de récurrence $\langle e_1, \dots, e_{k-1} \rangle \subseteq \text{Ker } P_k(f)$. De plus, toujours par hypothèse de récurrence, on a

$$P_k(f)(e_k) = P_{k-1}(f)(f - a_k \text{Id}_E)(e_k) = 0_E,$$

puisque $(f - a_k \text{Id}_E)(e_k) \in \langle e_1, \dots, e_{k-1} \rangle$. Donc $\langle e_1, \dots, e_k \rangle \subseteq \text{Ker } P_k(f)$. Le résultat en découle, car pour $k = n$ on obtient $E = \langle e_1, \dots, e_n \rangle \subseteq \text{Ker } P_n(f)$, c'est-à-dire $P_f(f) = 0$. $\square$

Exemple 2.45. Soient les matrices

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Leur polynôme caractéristique est $P_R(X) = X^2 + 1$, $P_N(X) = X^2$, et $P_S(X) = X^2 - 1$. Le théorème de Cayley-Hamilton donne $R^2 + \mathbb{1}_2 = 0$, $N^2 = 0$, et $S^2 - \mathbb{1}_2 = 0$, ce qui se vérifie aisément par un calcul direct.

Exemple 2.46. Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

Son polynôme caractéristique est $P_A(X) = (X - 1)(X - 2)^2$, donc $(A - \mathbb{1}_3)(A - 2\mathbb{1}_3)^2 = 0$ par Cayley-Hamilton.

Exemple 2.47. Soit la matrice

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

Son polynôme caractéristique est $P_C(X) = X^3 - 1$, donc $C^3 = \mathbb{1}_3$ par Cayley-Hamilton. Comme $C \neq \mathbb{1}_3$ et 3 est premier, on en déduit que C est un élément d'ordre 3 du groupe $GL_3(\mathbb{R})$.

Définition 2.48. Un endomorphisme $g \in \text{End}_K(E)$ est *nilpotent* ssi il existe un entier $m \geq 1$ tel que $g^m = 0$. Une matrice $N \in M_n(K)$ est nilpotente ssi il existe un entier $m \geq 1$ tel que $N^m = 0$.

Exemple 2.49. Une matrice triangulaire dont les coefficients diagonaux sont nuls est nilpotente. En effet, soit

$$N = \begin{pmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix} \in M_n(K).$$

Son polynôme caractéristique est $P_N(X) = X^n$, d'où $N^n = 0$ par Cayley-Hamilton.

Remarque 2.50. Soit $f \in \text{End}_K(E)$ diagonalisable dont le polynôme caractéristique est

$$P_f(X) = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda)^{m_\lambda}.$$

Le théorème de Cayley-Hamilton stipule que $P_f(X)$ annule f . Soit maintenant

$$R_f(X) = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda).$$

En considérant une matrice diagonale qui représente f on trouve $R_f(f) = 0$. Donc, à moins que toutes les racines de $P_f(X)$ ne soient simples, il existe un polynôme annulateur de f de degré strictement inférieur à $\deg P_f = \dim E$. Noter que $R_f(X)$ divise $P_f(X)$.

2.3 Polynômes annulateurs

2.3.1 Le lemme des noyaux

Rappelons que tout polynôme non nul $P(X) \in K[X]$ se décompose en un produit

$$P(X) = a \prod_{1 \leq k \leq r} P_k(X)^{m_k}$$

avec $a \in K^\times$, les $P_k(X)$ irréductibles dans $K[X]$ moniques deux à deux distincts, et $m_k \geq 1$; cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près. Par exemple, la décomposition en facteurs irréductibles de $X^4 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$ est $X^4 - 1 = (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1)$.

Définition 2.51. Deux polynômes non nuls $P, Q \in K[X]$ sont *premiers entre eux* (ou *copremiers*) ssi ils n'ont aucun facteur irréductible commun. Dans ce cas on écrit $\text{pgcd}(P, Q) = 1$.

De façon équivalente, deux polynômes non nuls sont copremiers si et seulement si leurs seuls diviseurs communs sont les éléments de $K^\times$, c'est-à-dire les éléments inversibles de $K[X]$.

Exemple 2.52.

- $X^2 - 3X$ et $X^3 + 2X$ ne sont pas copremiers car X est un facteur irréductible commun.
- Si $P, Q \in \mathbb{C}[X]$, alors $\text{pgcd}(P, Q) = 1$ ssi P et Q n'ont aucune racine commune. En effet, les irréductibles moniques de $\mathbb{C}[X]$ sont les $X - z$ car $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.
- Soit $P \in K[X]$ non nul. Dans sa décomposition en irréductibles $P = a \prod_{1 \leq k \leq r} P_k^{m_k}$ les facteurs $P_k^{m_k}$ sont deux à deux copremiers. De plus $P_j^{m_j}$ et $\prod_{1 \leq k \neq j \leq r} P_k^{m_k}$ sont copremiers.

Rappelons le lemme de Bezout dans $\mathbb{Z}$: si $n, m \in \mathbb{Z}$ sont non nuls, alors $\text{pgcd}(m, n) = 1$ ssi il existe $r, s \in \mathbb{Z}$ tels que $mr + ns = 1$. Ce résultat est également valable dans l'anneau $K[X]$.

Lemme 2.53 (Lemme de Bezout). *Soient $P, Q \in K[X]$ non nuls. Alors $\text{pgcd}(P, Q) = 1$ ssi il existe $R, S \in K[X]$ tels que $PR + QS = 1$.*

La preuve sera donnée dans le cours d'Algèbre II. En fait la preuve du lemme de Bezout dans $\mathbb{Z}$ est transposable dans $K[X]$. Notons juste qu'une des implications est facile : si $PR + QS = 1$ et si D est un diviseur commun de P et de Q , alors D divise $PR + QS$, donc D divise 1, d'où $\text{pgcd}(P, Q) = 1$. La réciproque provient du fait que tout idéal de $K[X]$ est principal.

Exemple 2.54.

- Si $a \neq b$ alors $\text{pgcd}(X - a, X - b) = 1$. En effet $\frac{1}{b-a}(X - a) - \frac{1}{b-a}(X - b) = 1$.
- $\text{pgcd}(X^2, X - 1) = 1$ et $X^2 - (X + 1)(X - 1) = 1$.
- $\text{pgcd}(X, X^2 + X + 1) = 1$ et $X^2X - (X - 1)(X^2 + X + 1) = 1$.

Le résultat suivant joue un rôle majeur dans la réduction des endomorphismes. Il permet de décomposer E en somme directe de sous-espaces stables par $f \in \text{End}_K(E)$ à chaque fois qu'un produit de polynômes premiers entre eux annule f .

Lemme 2.55 (Lemme des noyaux). *Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Soient $P(X), Q(X) \in K[X]$ non nuls. Si $(PQ)(f) = 0$ et $\text{pgcd}(P, Q) = 1$ alors $E = \text{Ker } P(f) \oplus \text{Ker } Q(f)$.*

Preuve. L'hypothèse $\text{pgcd}(P, Q) = 1$ implique l'existence de $R, S \in K[X]$ tels que $PR + QS = 1$ par le lemme de Bezout 2.53. En évaluant en f on obtient $(PR + QS)(f) = \text{Id}_E$, c'est-à-dire

$$P(f) \circ R(f) + Q(f) \circ S(f) = \text{Id}_E \quad (1)$$

Comme les polynômes en f commutent entre eux, cela équivaut aussi à

$$R(f) \circ P(f) + S(f) \circ Q(f) = \text{Id}_E \quad (2)$$

L'égalité (1) donne $P(f)(R(f)(v)) + Q(f)(S(f)(v)) = v$ pour tout $v \in E$. Or $\text{Im } Q(f) \subseteq \text{Ker } P(f)$ et $\text{Im } P(f) \subseteq \text{Ker } Q(f)$ puisque $(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f) = Q(f) \circ P(f) = 0$. On en déduit que $E = \text{Ker } P(f) + \text{Ker } Q(f)$.

L'égalité (2) donne $R(f)(P(f)(u)) + S(f)(Q(f)(u)) = u$ pour tout $u \in E$. Par conséquent, si $u \in \text{Ker } P(f) \cap \text{Ker } Q(f)$ alors $u = 0_E$. Donc $\text{Ker } P(f) \cap \text{Ker } Q(f) = \{0_E\}$. $\square$

Remarque 2.56. Les sous-espaces $\text{Ker } P(f)$ et $\text{Ker } Q(f)$ sont stables par f . En effet, f et $P(f)$ commutent, donc si $P(f)(u) = 0_E$ alors $P(f)(f(u)) = f(P(f)(u)) = 0_E$. De plus, si l'on note $f_0 \in \text{End}_K(\text{Ker } P(f))$ la restriction de f à $\text{Ker } P(f)$, alors $P(f_0) = 0$ par définition de $\text{Ker } P(f)$. De même, $Q(X)$ est annulateur de la restriction de f à $\text{Ker } Q(f)$.

Exemple 2.57. Si $p \in \text{End}_K(E)$ est une projection alors $p \circ p = p$. Donc le polynôme $X^2 - X$ annule p . Comme $X^2 - X = X(X - 1)$ et $\text{pgcd}(X, X - 1) = 1$, le lemme des noyaux donne

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Ker}(p - \text{Id}_E).$$

Exemple 2.58. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans une base B est

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique est $P_f(X) = X^3 - 1$, et il annule f par Cayley-Hamilton. Comme $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$ et $\text{pgcd}(X - 1, X^2 + X + 1) = 1$, le lemme des noyaux donne

$$E = \text{Ker}(f - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(f^2 + f + \text{Id}_E).$$

Corollaire 2.59 (Lemme des noyaux généralisé). *Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Soit $P(X) \in K[X]$ tel que $P(f) = 0$. Si $P = Q_1 \dots Q_s$ avec les Q_i deux à deux coprimiers, alors $E = \bigoplus_{1 \leq i \leq s} \text{Ker } Q_i(f)$.*

Preuve. Soit $R = Q_2 \dots Q_s$. Alors $P = Q_1 R$ annule f et $\text{pgcd}(Q_1, R) = 1$ par coprimarité des Q_i . Le lemme des noyaux donne $E = \text{Ker } Q_1(f) \oplus \text{Ker } R(f)$. Le sous-espace $\text{Ker } R(f)$ est stable par f , et $R = Q_2 \dots Q_s$ annule la restriction de f à $\text{Ker } R(f)$. On recommence en appliquant le procédé à cette restriction et l'on conclut par induction finie. $\square$

En particulier, si $P(f) = 0$ et si $P = a \prod_{1 \leq k \leq r} P_k^{m_k}$ est sa décomposition en irréductibles dans $K[X]$, alors

$$E = \bigoplus_{1 \leq k \leq r} \text{Ker } P_k(f)^{m_k}.$$

Chaque sous-espace $V_k = \text{Ker } P_k(f)^{m_k}$ de cette somme directe est stable par f , ce qui induit par restriction un endomorphisme $f_k \in \text{End}_K(V_k)$ dont $P_k(X)^{m_k}$ est annulateur : $P_k(f_k)^{m_k} = 0$.

2.3.2 Sous-espaces caractéristiques

Le polynôme caractéristique est annulateur de $f \in \text{End}_K(E)$ par Cayley-Hamilton, ce qui permet de décomposer E en somme directe de sous-espaces stables grâce au lemme des noyaux. Nous supposons désormais que le polynôme caractéristique est scindé dans $K[X]$.

Proposition 2.60. *Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Si $P_f(X) = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda)^{m_\lambda}$ alors*

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(f)} \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda}.$$

Preuve. Le produit $\prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda)^{m_\lambda}$ est la décomposition en irréductibles de $P_f(X)$ dans $K[X]$. Le théorème de Cayley-Hamilton couplé au lemme des noyaux donnent le résultat. $\square$

Définition 2.61. Soient $\lambda \in \text{Spec}(f)$ et m_λ la multiplicité de λ dans le polynôme caractéristique de f . Le *sous-espace caractéristique* de f associé à la valeur propre λ est $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda}$.

Les sous-espaces caractéristiques sont stables par f , étant des noyaux de polynômes en f . De plus, chaque sous-espace caractéristique contient le sous-espace propre associé à la même valeur propre puisque $X - \lambda$ divise $(X - \lambda)^{m_\lambda}$:

$$\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) \subseteq \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda}.$$

Rappelons que les sous-espaces propres sont en somme directe dans E (proposition 2.19), d'où

$$\bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(f)} \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) \subseteq \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(f)} \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda} = E.$$

On déduit de ces inclusions que f est diagonalisable ssi son polynôme caractéristique est scindé dans $K[X]$ et $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) = \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda}$ pour tout $\lambda \in \text{Spec}(f)$.

Remarque 2.62. Lorsque $P_f(X)$ est scindé dans $K[X]$ l'endomorphisme f est trigonalisable par la proposition 2.33. Pour trigonaliser f on a intérêt à commencer par trouver une base adaptée à la somme directe des sous-espaces caractéristiques

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(f)} \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda}$$

puis à travailler dans chaque sous-espace stable $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda}$. Cela présente l'avantage de ne traiter qu'une seule valeur propre à la fois. La matrice ainsi obtenue est diagonale par blocs avec autant de blocs que de valeurs propres, et chaque bloc est triangulaire supérieur avec une seule valeur propre sur sa diagonale. La taille des blocs est donnée par la proposition 2.65 ci-dessous.

Lemme 2.63. Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Supposons $E = \bigoplus_{1 \leq k \leq r} V_k$ et $f(V_k) \subseteq V_k$ pour tout $1 \leq k \leq r$. Si l'on note $f_k \in \text{End}_K(V_k)$ la restriction de f à chaque sous-espace stable V_k , alors

$$P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} P_{f_k}(X).$$

Preuve. Il suffit de prouver le résultat pour $r = 2$, le cas général s'en déduisant par récurrence. Lorsque $E = V_1 \oplus V_2$ avec $f(V_1) \subseteq V_1$ et $f(V_2) \subseteq V_2$, la matrice de f dans une base adaptée à cette somme directe est de la forme

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} \in M_n(K)$$

avec $A_1 \in M_r(K)$ et $A_2 \in M_s(K)$, où $r = \dim V_1$ et $s = \dim V_2$. Alors la matrice A_1 représente f_1 et la matrice A_2 représente f_2 . En utilisant l'égalité matricielle

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & \mathbb{1}_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{1}_r & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

on trouve $\det(A) = \det(A_1) \det(A_2)$, puisque le déterminant de la matrice à gauche du produit est $\det(A_1)$ et celui de celle à droite du produit est $\det(A_2)$. Le résultat en découle en remplaçant A par $X\mathbb{1}_n - A$, ce qui revient à remplacer A_1 par $X\mathbb{1}_r - A_1$ et A_2 par $X\mathbb{1}_s - A_2$. $\square$

Lemme 2.64. Soient $f \in \text{End}_K(E)$ et $P(X) \in K[X]$.

- (1) Si $f(v) = \lambda v$ alors $P(f)(v) = P(\lambda)v$.
- (2) Si $P(f) = 0$ et $\lambda \in \text{Spec}(f)$ alors $P(\lambda) = 0$.

Preuve.

- (1) Comme $f(v) = \lambda v$ on a $f^2(v) = f(f(v)) = f(\lambda v) = \lambda f(v) = \lambda^2 v$. Par induction on obtient $f^k(v) = \lambda^k v$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Si $P(X) = a_d X^d + \dots + a_1 X + a_0$ alors

$$\begin{aligned} P(f)(v) &= a_d f^d(v) + \dots + a_1 f(v) + a_0 v \\ &= a_d \lambda^d v + \dots + a_1 \lambda v + a_0 v \\ &= P(\lambda)v. \end{aligned}$$

- (2) Comme $\lambda \in \text{Spec}(f)$ il existe $v \neq 0_E$ tel que $f(v) = \lambda v$. Donc $P(f)(v) = P(\lambda)v$ par (1). Or $P(f) = 0$, d'où $P(\lambda)v = 0_E$. Comme $v \neq 0_E$ on en déduit que $P(\lambda) = 0$. $\square$

Ainsi tout polynôme annulateur de f contient $\text{Spec}(f)$ dans ses racines, c'est-à-dire

$$\boxed{P(f) = 0 \quad \Rightarrow \quad \prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda) \text{ divise } P(X).}$$

Proposition 2.65. *Soit $f \in \text{End}_K(E)$ tel que $P_f(X)$ est scindé dans $K[X]$. Si $\lambda \in \text{Spec}(f)$ et si m_λ est la multiplicité de λ dans $P_f(X)$, alors*

$$\dim \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda} = m_\lambda.$$

Autrement dit, la dimension de chaque sous-espace caractéristique est la multiplicité dans $P_f(X)$ de la valeur propre correspondante. C'est en général faux si m_λ n'est pas la multiplicité de λ dans $P_f(X)$. Par exemple si $f = \text{Id}_E$ avec $\dim E \geq 2$ alors $\dim \text{Ker}(f - \text{Id}_E) = \dim E \neq 1$.

Comme f est diagonalisable ssi $P_f(X)$ est scindé et $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) = \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda}$ pour tout $\lambda \in \text{Spec}(f)$, on retrouve la proposition 2.29 par le résultat ci-dessus.

Preuve. Supposons que $P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{m_k}$. La proposition 2.60 donne alors

$$E = \bigoplus_{1 \leq k \leq r} \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E)^{m_k}.$$

Pour tout $1 \leq k \leq r$ soit $f_k \in \text{End}_K(\text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E)^{m_k})$ la restriction de f à chaque sous-espace caractéristique. Par le lemme 2.63 on a

$$P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} P_{f_k}(X).$$

Comme $P_f(X)$ est scindé dans $K[X]$, tous les $P_{f_k}(X)$ le sont aussi. De plus, comme $(X - \lambda_k)^{m_k}$ annule f_k on a $\text{Spec}(f_k) \subseteq \{\lambda_k\}$ par le lemme 2.64. Par conséquent $\text{Spec}(f_k) = \{\lambda_k\}$.

Posons $d_k = \dim \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E)^{m_k}$. On a donc $P_{f_k}(X) = (X - \lambda_k)^{d_k}$, ce qui donne

$$P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{d_k} = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{m_k}.$$

On en déduit que $d_k = m_k$ pour tout $1 \leq k \leq r$ par unicité de la décomposition en irréductibles. $\square$

Chaque sous-espace propre étant contenu dans le sous-espace caractéristique correspondant, on obtient le corollaire suivant.

Corollaire 2.66. *Sous les hypothèses et notations de la proposition 2.65, on a*

$$\dim \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) \leq m_\lambda.$$

En particulier, lorsque $m_\lambda = 1$ le sous-espace propre $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$ est une droite.

Exemple 2.67. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ tel que $P_f(X) = (X - 1)(X - 2)^2(X - 3)^3$ (donc $\dim E = 6$). Alors

$$E = \text{Ker}(f - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(f - 2 \text{Id}_E)^2 \oplus \text{Ker}(f - 3 \text{Id}_E)^3$$

avec $\dim \text{Ker}(f - \text{Id}_E) = 1$, $\dim \text{Ker}(f - 2 \text{Id}_E)^2 = 2$, et $\dim \text{Ker}(f - 3 \text{Id}_E)^3 = 3$. De plus f est diagonalisable ssi $\text{Ker}(f - 2 \text{Id}_E) = \text{Ker}(f - 2 \text{Id}_E)^2$ et $\text{Ker}(f - 3 \text{Id}_E) = \text{Ker}(f - 3 \text{Id}_E)^3$.

2.3.3 Le polynôme minimal

Soit $f \in \text{End}_K(E)$. L'évaluation en f est un morphisme d'anneau K -linéaire

$$\begin{aligned} \text{ev}_f : K[X] &\longrightarrow \text{End}_K(E) \\ P(X) &\longmapsto P(f). \end{aligned}$$

Son image est constituée des endomorphismes de E qui sont des polynômes en f ; c'est un sev et un sous-anneau commutatif de $\text{End}_K(E)$, que l'on note

$$K[f] \stackrel{\text{def}}{=} \{P(f) ; P(X) \in K[X]\}.$$

Son noyau est constitué des polynômes annulateurs de f ; c'est un sev et un idéal de $K[X]$:

$$\text{Ker}(\text{ev}_f) = \{P(X) \in K[X] \mid P(f) = 0\}.$$

Noter que $P_f(X) \in \text{Ker}(\text{ev}_f)$ par Cayley-Hamilton. En particulier $\text{Ker}(\text{ev}_f) \neq \{0\}$. On peut aussi le voir par un argument de dimension : l'évaluation en f ne peut être injective puisque $K[X]$ est un K -espace vectoriel de dimension infinie alors que $\text{End}_K(E)$ est de dimension n^2 où $n = \dim E$. Ces notions ont également une version matricielle : le morphisme d'évaluation en $A \in M_n(K)$ est l'application $\text{ev}_A : K[X] \rightarrow M_n(K)$, $P(X) \mapsto P(A)$.

L'existence d'une division euclidienne implique que tous les idéaux de $K[X]$ sont de la forme

$$(P) \stackrel{\text{def}}{=} \{SP ; S \in K[X]\} = \{Q \in K[X] \mid P \text{ divise } Q\}.$$

Concrètement, si I est un idéal non nul de $K[X]$ et si $P(X)$ est un polynôme de degré minimal dans $I \setminus \{0\}$, alors $I = (P)$. De plus $(P) = (Q)$ ssi il existe $a \in K^\times$ tel que $Q = aP$. Par conséquent tout idéal non nul de $K[X]$ est de la forme (P) pour un *unique* $P(X) \in K[X]$ monique.

Définition 2.68. Le *polynôme minimal* de $f \in \text{End}_K(E)$ est l'unique $M_f(X) \in K[X]$ monique tel que $\text{Ker}(\text{ev}_f) = (M_f)$.

Le polynôme minimal de f est donc le polynôme monique de plus petit degré qui annule f . Il est caractérisé par sa propriété fondamentale : $M_f(X) \in K[X]$ est monique et

$$P(f) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad M_f \mid P.$$

On obtient ainsi une reformulation du théorème de Cayley-Hamilton : le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. De plus, le polynôme minimal étant annulateur de f par définition, toutes les valeurs propres de f en sont racine par le lemme 2.64. Ces deux propriétés importantes équivalent à la chaîne de divisibilités

$$\boxed{\prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda) \mid M_f(X) \mid P_f(X)}.$$

Noter que $1 \leq \deg M_f \leq n = \dim E$. La première inégalité provient de la définition même du polynôme minimal et la deuxième découle de Cayley-Hamilton.

On dispose maintenant de deux polynômes moniques associés à l'endomorphisme f : son polynôme caractéristique $P_f(X)$ et son polynôme minimal $M_f(X)$. Une différence notoire entre les deux est que $P_f(X) = \det(X \text{Id}_E - f)$ est explicitement calculable, alors que $M_f(X)$ ne l'est pas. On le trouve en utilisant les divisibilités ci-dessus ainsi que sa propriété fondamentale.

Exemple 2.69. Soit $f = \lambda \text{Id}_E$ avec $\lambda \in K$. Alors $P_f(X) = (X - \lambda)^n$ et $M_f(X) = X - \lambda$. En effet, le polynôme monique $X - \lambda$ est de degré 1 et annule $f = \lambda \text{Id}_E$.

Exemple 2.70. Soit $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. On a $P_N(X) = X^2$ et $\text{Spec}(N) = \{0\}$, d'où $X \mid M_N(X) \mid X^2$. Le polynôme minimal étant monique, cela implique $M_N(X) = X$ ou $M_N(X) = X^2$. La première possibilité est exclue car $N \neq 0$. On en déduit que $M_N(X) = X^2$.

Exemple 2.71. Soient V, W non nuls tels que $E = V \oplus W$ avec $\dim V = m$. Soit p la projection sur V parallèlement à W . Alors $P_p(X) = X^{n-m}(X - 1)^m$ et $M_p(X) = X(X - 1)$ car $p \circ p = p$.

Exemple 2.72. Soient $A, B \in M_3(\mathbb{R})$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On a $P_A(X) = P_B(X) = (X - 1)(X - 2)^2$, mais $M_A(X) = (X - 1)(X - 2)$ car A est diagonalisable alors que $M_B(X) = (X - 1)(X - 2)^2$ car B ne l'est pas. Cet exemple montre que le polynôme minimal est un invariant plus fin que le polynôme caractéristique.

Lorsque $P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{m_k}$ est scindé dans $K[X]$ on a donc les divisibilités

$$\prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k) \mid M_f(X) \mid \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{m_k}$$

lesquelles impliquent

$$M_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{s_k} \quad \text{avec} \quad 1 \leq s_k \leq m_k.$$

Les bornes $1 \leq s_k \leq m_k$ sur les exposants des facteurs $X - \lambda_k$ sont optimales, dans le sens où l'on peut toujours trouver un endomorphisme dont le polynôme caractéristique est $\prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{m_k}$ et dont le polynôme minimal est $\prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{s_k}$ avec des choix arbitraires pour $1 \leq s_k \leq m_k$.

Exemple 2.73. Soient les matrices nilpotentes

$$N_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad N_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad N_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $s \in \{1, 2, 3, 4\}$ le polynôme caractéristique de N_s est X^4 et son polynôme minimal est X^s . L'exposant s du polynôme minimal est appelé *indice de nilpotence* de N_s .

Remarque 2.74. Soit $n = \dim E$. Si $P_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{m_k}$ est scindé dans $K[X]$ on a $M_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{s_k}$ avec $1 \leq s_k \leq m_k$. D'autre part, comme $m_k \leq n$ et $s_k \geq 1$ pour tout k , on obtient

$$M_f(X)^n = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)^{s_k n} \quad \text{avec} \quad m_k \leq s_k n.$$

Par conséquent $P_f(X)$ divise $M_f(X)^n$. Cette divisibilité reste valable même si $P_f(X)$ n'est pas scindé dans $K[X]$, ce qui se prouve en montant sur un corps algébriquement clos. Finalement on a toujours

$$M_f \mid P_f \mid M_f^n.$$

Cela implique que $M_f(X)$ et $P_f(X)$ ont les mêmes facteurs irréductibles dans $K[X]$.

Théorème 2.75. Soit $f \in \text{End}_K(E)$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- (1) f est diagonalisable
- (2) $M_f(X) = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda)$
- (3) $M_f(X)$ est scindé à racines simples.

Noter l'implication (3) $\Rightarrow$ (2) : si le polynôme minimal est scindé à racines simples il doit nécessairement être de la forme

$$M_f(X) = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda).$$

De plus, rappelons que f est trigonalisable ssi son polynôme caractéristique est scindé dans $K[X]$ (proposition 2.33), alors que le théorème 2.75 stipule que f est diagonalisable ssi son polynôme minimal est scindé à racines simples.

Preuve. Montrons (1) $\Rightarrow$ (2). Supposons f diagonalisable et notons

$$R_f(X) = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(f)} (X - \lambda).$$

On sait déjà que $R_f \mid M_f$ par le lemme 2.64. Par ailleurs, en considérant une matrice diagonale qui représente f on trouve $R_f(f) = 0$, ce implique $M_f \mid R_f$ par la propriété fondamentale du polynôme minimal. Les polynômes R_f et M_f étant moniques, on en déduit que $M_f(X) = R_f(X)$.

L'implication (2) $\Rightarrow$ (3) est triviale.

Montrons finalement (3) $\Rightarrow$ (1). Supposons que $M_f(X) = \prod_{1 \leq k \leq r} (X - \lambda_k)$ avec les λ_k deux à deux distincts. Le polynôme minimal étant annulateur de f , le lemme des noyaux 2.55 donne

$$E = \bigoplus_{1 \leq k \leq r} \text{Ker}(f - \lambda_k \text{Id}_E).$$

Donc f est diagonalisable. □

Exemple 2.76. Un endomorphisme nilpotent est diagonalisable ssi il est nul. En effet, si $g^m = 0$ alors X^m annule g , donc $M_g(X)$ divise X^m . Par conséquent $M_g(X) = X^k$ avec $1 \leq k \leq m$. Or g est diagonalisable ssi $M_g(X)$ est scindé à racines simples par le théorème 2.75, ce qui équivaut à $M_g(X) = X$, c'est-à-dire $g = 0$.

Exemple 2.77. Les matrices d'ordre fini dans le groupe $GL_n(\mathbb{C})$ sont diagonalisables. En effet, soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$ d'ordre fini. Il existe donc un entier $m \geq 1$ tel que $A^m = \mathbb{1}_n$, ce qui signifie que $X^m - 1$ annule A . On en déduit que $M_A(X)$ divise $X^m - 1$. Dans $\mathbb{C}[X]$ le polynôme

$$X^m - 1 = \prod_{0 \leq k \leq m-1} (X - e^{i2\pi k/m})$$

est scindé à racines simples, d'où $M_A(X)$ aussi. Donc A est diagonalisable par le théorème 2.75.

Remarque 2.78. Le polynôme minimal détermine la structure de l'anneau $K[f]$ des polynômes en f , puisque le morphisme ev_f induit par factorisation un isomorphisme d'anneau K -linéaire

$$K[X]/(M_f) \simeq K[f].$$

Par exemple, si $\rho \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ est la rotation d'angle $\pi/2$, alors son polynôme minimal est $X^2 + 1$. L'évaluation en ρ induit un isomorphisme d'anneau $\mathbb{R}$ -linéaire

$$\mathbb{R}[\rho] \simeq \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \simeq \mathbb{C}.$$

L'isomorphisme $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \simeq \mathbb{C}$ provient du morphisme surjectif $\mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{C}$, $P(X) \mapsto P(i)$. L'identification $\mathbb{R}[\rho] \simeq \mathbb{C}$ correspond à la construction historique du corps des nombres complexes via des transformations linéaires du plan réel.

2.4 Le théorème spectral

Dans toute cette section le corps des scalaires est $\mathbb{R}$. Soit $A \in M_2(\mathbb{R})$ une matrice symétrique, c'est-à-dire telle que $A^t = A$. Elle est donc de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

Son polynôme caractéristique est $(X - a)(X - c) - b^2 = X^2 - (a + c)X + ac - b^2 \in \mathbb{R}[X]$, dont le discriminant est $\Delta = (a + c)^2 - 4(ac - b^2) = (a - c)^2 + 4b^2 \geq 0$. Par conséquent $\text{Spec}(A) \neq \emptyset$. Deux cas se présentent : si $\Delta = 0$ alors $a = c$ et $b = 0$, d'où $A = a\mathbb{1}_2$; si $\Delta > 0$ alors A possède deux valeurs propres distinctes, et donc A est diagonalisable par le corollaire 2.26.

Ainsi toute matrice symétrique de $M_2(\mathbb{R})$ est diagonalisable. Une telle matrice représente dans une base orthonormale un endomorphisme symétrique de $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire usuel. Le théorème spectral généralise ce résultat aux endomorphismes symétriques d'un espace euclidien.

Dans toute la suite on se place dans un espace euclidien $(E, \langle, \rangle)$.

Remarque 2.79. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ tel que $f^t = f$. En tordant le produit scalaire par f on obtient une forme bilinéaire symétrique $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, $(u, v) \mapsto \langle u, f(v) \rangle$.

En effet, la forme φ est bilinéaire car f est linéaire, et elle est symétrique car f est symétrique : $\langle u, f(v) \rangle = \langle f^t(u), v \rangle = \langle f(u), v \rangle = \langle v, f(u) \rangle$. De plus, on a $\langle u, f(v) \rangle = 0$ pour tout $u \in E$ ssi $f(v) = 0_E$ puisque $\langle, \rangle$ est non-dégénérée. Donc φ est dégénérée ssi $\text{Ker}(f) \neq \{0_E\}$.

Proposition 2.80. Si $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ est symétrique alors $\text{Spec}(f)$ n'est pas vide.

Preuve. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ tel que $f^t = f$. Soit $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, $(u, v) \mapsto \langle u, f(v) \rangle$; c'est une forme bilinéaire symétrique par la remarque 2.79. Sa forme quadratique associée est

$$\begin{aligned} \Phi : E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ u &\longmapsto \langle u, f(u) \rangle. \end{aligned}$$

L'application bilinéaire φ est continue car $\dim E$ est finie. Par conséquent Φ est aussi continue. Soit $S = \{u \in E \mid \|u\| = 1\}$ la sphère unité. Elle est compacte car la dimension de E est finie. Par le théorème de Heine, il existe un $u_0 \in S$ tel que

$$\Phi(u_0) = \sup_{u \in S} \Phi(u) \stackrel{\text{def}}{=} \lambda.$$

Soit maintenant $\psi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, $(u, v) \mapsto \langle u, (\lambda \text{Id}_E - f)(v) \rangle$; encore par 2.79, ψ est bilinéaire symétrique car $\lambda \text{Id}_E - f$ est symétrique. On a donc $\psi(u, u) = \langle u, \lambda u - f(u) \rangle = \lambda \|u\|^2 - \Phi(u)$. Pour $u \neq 0_E$ par bilinéarité de φ on a $\Phi(u) = \varphi(u, u) = \|u\|^2 \varphi\left(\frac{u}{\|u\|}, \frac{u}{\|u\|}\right) = \|u\|^2 \Phi\left(\frac{u}{\|u\|}\right)$, d'où

$$\psi(u, u) = \lambda \|u\|^2 - \|u\|^2 \Phi\left(\frac{u}{\|u\|}\right) = \|u\|^2 \left(\lambda - \Phi\left(\frac{u}{\|u\|}\right) \right).$$

Or $\frac{u}{\|u\|} \in S$, donc $\lambda - \Phi\left(\frac{u}{\|u\|}\right) \geq 0$ par définition de λ . Par conséquent ψ est positive. De plus $\|u_0\| = 1$ et $\psi(u_0, u_0) = \lambda - \Phi(u_0) = 0$, donc ψ n'est pas définie. On en déduit par le lemme 1.98 que ψ est dégénérée. Par 2.79 cela signifie que $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0_E\}$, c'est-à-dire $\lambda \in \text{Spec}(f)$. $\square$

On a en fait bien plus que la non vacuité du spectre, puisque le théorème spectral implique que le polynôme caractéristique d'un endomorphisme symétrique est scindé dans $\mathbb{R}[X]$. La preuve de la proposition 2.80 donnée ci-dessus présente l'intérêt de réaliser la valeur propre maximale comme supremum d'une application continue sur un compact, ce qui permet de l'approcher par des méthodes numériques d'optimisation. Il existe une autre preuve en apparence plus algébrique basée sur le produit hermitien (voir 1.108), mais elle utilise le fait que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos.

Lemme 2.81. *Soient $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ et V un sev de E . Si $f^t = f$ et $f(V) \subseteq V$, alors $f(V^\perp) \subseteq V^\perp$.*

Preuve. Soient $u \in V^\perp$ et $v \in V$. Alors $\langle v, f(u) \rangle = \langle f(v), u \rangle = 0$; la première égalité provient du fait que f est symétrique, et la deuxième découle de la stabilité de V par f . Donc $f(u) \in V^\perp$. $\square$

Théorème 2.82 (Théorème spectral). *Soit $(E, \langle, \rangle)$ un espace euclidien. Un endomorphisme $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ est diagonalisable dans une base orthogonale ssi $f^t = f$.*

En normalisant on peut remplacer “base orthogonale” par “base orthonormale” dans l'énoncé. Ainsi tout endomorphisme symétrique d'un espace euclidien est diagonalisable, et ce dans une base orthogonale. Ce phénomène est tout-à-fait remarquable : la présence d'un produit scalaire avec lequel l'endomorphisme est compatible (symétrie) suffit pour garantir sa diagonalisabilité.

Preuve. S'il existe une base orthonormale B dans laquelle $M_B(f)$ est diagonale, alors $M_B(f^t) = M_B(f)^t = M_B(f)$, d'où $f^t = f$. Réciproquement, supposons que f est symétrique. On procède par induction sur $\dim E = n \geq 1$. Pour $n = 1$ il n'y a rien à prouver. Soit $n \geq 2$ et supposons le théorème prouvé en dimension $n - 1$. Par la proposition 2.80 il existe $\lambda \in \text{Spec}(f)$. Soit $e_1 \in E$ un vecteur propre associé à la valeur propre λ , c'est-à-dire $e_1 \neq 0_E$ et $f(e_1) = \lambda e_1$. Notons $V = \mathbb{R}e_1$: c'est une droite de E stable par f . Alors $E = V \oplus V^\perp$ et $V^\perp$ muni du produit scalaire $\langle, \rangle$ est un espace euclidien de dimension $n - 1$. De plus $f(V^\perp) \subseteq V^\perp$ par le lemme 2.81, et l'endomorphisme restreint $f_{V^\perp} \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V^\perp)$ reste symétrique. Par hypothèse de récurrence, il existe une base orthogonale $(e_2, \dots, e_n)$ de $V^\perp$ constituée de vecteurs propres de f . Alors par construction $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ est une base orthogonale de E constituée de vecteurs propres. $\square$

Exemple 2.83. On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire usuel. Une matrice de $M_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable dans une base orthogonale ssi elle est symétrique. Par exemple $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ est diagonalisable par 2.26, mais elle ne l'est pas dans une base orthogonale de $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire usuel.

Lemme 2.84. *Si $f^t = f$ et si $u \in \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$, $v \in \text{Ker}(f - \mu \text{Id}_E)$ avec $\lambda \neq \mu$, alors $u \perp v$.*

Preuve. Comme f est symétrique on a $\langle f(u), v \rangle = \langle u, f(v) \rangle$, ce qui équivaut à $\lambda \langle u, v \rangle = \mu \langle u, v \rangle$. Donc $\langle u, v \rangle = 0$ puisque $\lambda \neq \mu$. $\square$

Le lemme 2.84 montre que les sous-espaces propres d'un endomorphisme symétrique sont deux à deux orthogonaux. Pour souligner l'orthogonalité on utilise le symbole $\oplus$ ou bien

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Spec}(f)}^{\perp} \text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E).$$

Donc, pour trouver une base orthogonale constituée de vecteurs propres, il suffit de trouver une base orthogonale de chaque sous-espace propre et de les mettre bout à bout.

Exemple 2.85. On munit $\mathbb{R}^3$ du produit scalaire usuel. Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

Elle représente un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dans la base standard. Par le théorème spectral A est diagonalisable dans une base orthonormale puisque $A^t = A$. Son polynôme caractéristique est $(X - 3)^2(X - 6)$, donc $\text{Spec}(A) = \{3, 6\}$. Le sous-espace propre associé à la valeur propre 6 est une droite, et celui associé à la valeur propre 3 est un plan. En utilisant Gram-Schmidt pour produire une base orthogonale du sous-espace propre de dimension 2, on trouve :

- $\text{Ker}(A - 6\mathbb{1}_3) = \mathbb{R}(1, 1, 1)$
- $\text{Ker}(A - 3\mathbb{1}_3) = \mathbb{R}(1, 0, -1) \oplus \mathbb{R}(0, 1, -1) = \mathbb{R}(1, 0, -1) \oplus \mathbb{R}(-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2})$.

On obtient ainsi la base orthogonale de vecteurs propres $((1, 1, 1), (1, 0, -1), (-\frac{1}{2}, 1, -\frac{1}{2}))$, que l'on normalise pour exhiber la base orthonormale

$$B = \left(\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right) \right).$$

En notant P la matrice de passage de la base standard à la base B , on obtient donc

$$PAP^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Noter que $P \in O_3(\mathbb{R})$: c'est une isométrie car elle envoie une base orthonormale sur une base orthonormale.

Remarque 2.86. L'intitulé exact du théorème 2.82 est "Théorème spectral, cas réel" car il concerne les endomorphismes symétriques d'un espace euclidien. Dans ce contexte la difficulté se situe dans l'existence de valeurs propres (proposition 2.80). Il existe deux autres théorèmes spectraux, qui sont valables dans le cadre d'un espace hermitien, voir 1.108 ; en particulier le corps des scalaires est $\mathbb{C}$. Il s'agit du "Théorème spectral, cas hermitien" ainsi que du "Théorème spectral, cas unitaire". Le premier est l'analogue du cas réel pour les endomorphismes hermitiens (i.e. égaux à leur adjoint), et dans ce cas toutes les valeurs propres sont réelles, alors que le deuxième concerne les isométries, et cette fois les valeurs propres sont sur le cercle unité. Dans les deux cas le résultat assure l'existence d'une base orthogonale ou orthonormale constituée de vecteurs propres. Les théorèmes spectraux dans le cadre hermitien se prouvent plus facilement car l'existence de valeurs propres est garantie dans $\mathbb{C}$.